

Máster de Formación Permanente



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

escuela técnica superior de
ingeniería
diseño industrial



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026

Módulo 6 Autoconsumo Fotovoltaico

**Tipologías de Autoconsumo,
configuraciones de medida y
esquemas de conexión.**

*Ponente: Alberto Espliego Fernández
(Servicio Técnico Especializado UFD)*

Índice



1. Tipologías de Autoconsumo

- › Normativa y legislación aplicable a las instalaciones de Autoconsumo
- › Tipologías de Autoconsumo

2. Configuraciones de Medida

- › Configuraciones genéricas
- › Configuraciones opcionales

3. Esquemas de conexión BT

- › Selección del “Esquema de Conexión” del autoconsumo en BT
- › Elementos asociados al Autoconsumo en BT
- › Requisitos técnicos para conexión de Autoconsumos en BT
- › Esquemas de Conexión más frecuentes (5 Casos BT)
 - o Chalet con placas Fotovoltaicas de poca potencia y sin excedentes
 - o Nave industrial con placas Fotovoltaicas de mucha potencia y con excedentes
 - o Edificio pequeño con placas Fotovoltaicas de poca potencia y sin excedentes
 - o Edificio/Urbanización grande con placas Fotovoltaicas de mucha potencia y con excedentes
 - o Autoconsumo colectivo a través de la red de distribución entre múltiples fincas

4. Esquemas de conexión MT

- › Selección del “Esquema de Conexión” del autoconsumo en MT
- › Elementos asociados al Autoconsumo en MT
- › Requisitos técnicos para conexión de Autoconsumos en MT
- › Esquemas de Conexión más frecuentes (2 Casos MT)
 - o Industria pequeña o mediana con placas Fotovoltaicas ≤ 100 kW
 - o Industria mediana o grande con placas Fotovoltaicas o Cogeneración > 100 kW

1- TIPOLOGIAS DE AUTOCONSUMO:

Normativa y legislación aplicable a las instalaciones de Autoconsumo



- **RDL 15/2018** de 5 de Octubre de medidas urgentes para la transición energética por el que se modifican las **tipologías de Autoconsumo** que junto con el **RD 244/2019** de 5 de Abril (Consolidado Diciembre 2022) y la guía de la **ITC-BT-40** de septiembre de 2013 conforma que cada Autoconsumo resulta de la combinación de cinco elementos:
 - **Clasificación:** Individual o Colectivo.
 - **Modalidad:** SIN Excedentes o CON Excedentes (con “Compensación” o con “Venta”).
 - **Proximidad:** en Red INTERIOR (Instalación Interior/Enlace), a través RED DISTRIBUCION, MIXTO o COMPARTIDO.
 - **Modo de Funcionamiento (RD 1699/2011 e ITC-BT-40):** Dependiente o Separado.
 - **Tecnología de generación:** Renovable-Cogeneración-Residuos (REN-CO-RES) o de otro tipo.
- **RD 842/2002** de 2 de Agosto por el que se aprueba el **Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión** y la Guía de Aplicación de la **ITC-BT-23** de Noviembre 2017, de **Protección contra Sobretensiones** en la que se establece que las instalaciones deben protegerse y como se debe realizar dicha protección.
- **RD 1110/2007** de 24 de Agosto que se aprueba el “Reglamento Unificado de puntos de medida del sistema eléctrico”, el **RD 244/2019** de 5 de Abril que lo modifica para que todos los suministros o instalaciones de Tipo 5, y preferentemente los de Tipo 4 y 3, deben disponer de “**Contadores Telegestionados**”, y la **Orden TEC/1281/2019** de 19 de Diciembre por la que se aprueban sus ITCs y las configuraciones de medida específicas para Autoconsumo (incluidas medidas en “Serie”).
- **RD 614/2001** de 8 de Junio y su “**Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico**” de Mayo del 2014, donde se indica que elementos se catalogan como Interruptor-seccionador de corte en carga, y la Guía de Aplicación de la **ITC-BT-40** de Septiembre 2013 donde se establece la necesidad de disponer de un **Interruptor de corte en carga** accesible a la distribuidora en el punto de medida (acceso directo libre y permanente).
- **RD 1699/2011** de 18 de Noviembre por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia (hasta 100 kW) y la guía de la **ITC-BT-40** de septiembre de 2013 donde se establecen todas las “**Protecciones/Relés**” que es necesario instalar.
- **Resolución CNMC de 20 Mayo de 2021** que establece como determinar la **capacidad de acceso** de generación a la red de distribución (≤ 100 kW en un punto de la red BT, $\Sigma \leq 175$ kW en una Salida BT y $\Sigma \leq 400$ kW en el conjunto del CT).
- **RDL 29/2021** de 21 de Diciembre que autoriza el **autoconsumo entre suministros e instalaciones en BT y AT**, al incluir la “proximidad” en función de la distancia (hasta 2.000 m) independientemente del nivel de tensión.
- **INF/DE/478/23**, de 16 de Mayo de 2024, de la CNMC, resolución por la que se aprueban **nuevos formatos** de los ficheros de intercambio de información entre distribuidores y comercializadores y se revisan los formatos (versión 3.0).

El Ministerio va a actualizar múltiples ITCs del REBT e ITC-RAT-09 (Previsiblemente 1er trimestre 2026) para unificar y normalizar todos los requisitos y elementos derivados de esta normativa: Relé Anti-Isla, Sistema Anti-Vertido (SAV), Protector Sobretensiones, Filtro PLC, Interruptor de Corte en Carga, etc...

1- TIPOLOGIAS DE AUTOCONSUMO:

Tipologías de Autoconsumo genéricas (Según la CNMC)



TIPOLOGIA DE AUTOCONSUMO BT						POSSIBLE PARTICIPACION EN AUTOCONSUMO COMBINADO MT/BT	
Según desglose por Clasificación/Modalidad/Proximidad/Tecnología/Medida (Nombre y Apellidos)						Según codificación CNMC (Código/Medida)	
Clasificación	Modalidad	Proximidad (Entre las instalaciones de Generación y los suministros de Consumo asociados)	Tecnología (*) y Titular de instalaciones de consumo y generación	Esquema de Medida	Tabla 113 CNMC Código Consumo	Tabla 113 CNMC Código Consumo de los SS.AA.	TIPOLOGIA CNMC AUTOCONSUMO
Individual	Sin Excedentes	Red interior (CGMP)	Ren-Co-Res y Mismo Titular	A	31	n/a	31-A NO
			NO Ren-Co-Res o Distinto Titular o Hibridación	B (I)			31-B NO
Individual	Con Compensación Excedentes	Red interior (CGMP)	Renovable (Pg ≤ 100 kW) y Mismo Titular	A	41	n/a	41-A NO
			Renovable (Pg ≤ 100 kW) y Mismo Titular o Hibridación	B (I)			41-B NO
		Red interior (Instalación de Entero)	Renovable (Pg ≤ 100 kW) y Mismo Titular o Hibridación	C (I)			41-C NO
Individual	Con Venta Excedentes (SS.AA. Despreciables)	Red interior (CGMP)	Ren-Co-Res y Mismo Titular	A	51	n/a	51-A NO
			NO Ren-Co-Res o Distinto Titular o Hibridación	B (I)			51-B NO
		Red interior (Instalación de Entero)	Cualquiera	C (I)			51-C NO
			Cualquiera	D (I)			51-D NO
Individual	Con Venta Excedentes (1 Contrato)	Red interior (CGMP)	Ren-Co-Res y Mismo Titular	A	50	n/a	50-A NO
			NO Ren-Co-Res o Distinto Titular o Hibridación	B (I)			50-B NO
		Red interior (Instalación de Entero)	Cualquiera	C (I)			50-C NO
			Cualquiera	D (I)			50-D NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contratos)	Red interior (CGMP)	NO Ren-Co-Res o Distinto Titular o Hibridación	B (I)	53	54	53/54-B NO
		Red interior (Instalación de Entero)	Cualquiera	C (I)			53/54-C NO
			Cualquiera	D (I)			53/54-D NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contratos)	A través Red Distribución	Cualquiera	C (R)	61	62	61/62-C SI
			Cualquiera	D (R)			61/62-D SI
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contratos)	Red interior (CGMP) + A través Red Distribución (Obligatorio Generación con 2 tipos de proximidad)	Cualquiera	B (R)	71	72	71/72-B SI
		Red interior (Instalación de Entero) + A través Red Distribución (Obligatorio Generación con 2 tipos de proximidad)	Cualquiera	C (R)			71/72-C SI
			Cualquiera	D (R)			71/72-D SI
Colectivo	Sin Excedentes	Red interior (CGMP)	Cualquiera	B (C)	32	n/a	32-B NO
		Red interior (Instalación de Entero)	Cualquiera	C (C)			32-C NO
			Cualquiera	D (C)			32-D NO
Colectivo	Sin Excedentes (Con Compensación)	Red interior (CGMP)	Cualquiera	B (C)	33	n/a	33-B NO
		Red interior (Instalación de Entero)	Cualquiera	C (C)			33-C NO
			Cualquiera	D (C)			33-D NO
Colectivo	Con Compensación Excedentes	Red interior (CGMP)	Renovable (Pg ≤ 100 kW)	B (C)	42	n/a	42-B NO
		Red interior (Instalación de Entero)	Renovable (Pg ≤ 100 kW)	C (C)			42-C NO
			Cualquiera	D (C)			42-D NO
Colectivo	Con Compensación Excedentes	Red interior (CGMP) + A través Red Distribución (Autosuministro en red interior que se comparte con otros consumidores próximos a través de red ≤ 100% Generación en instalación interior de suministros de consumo)	Renovable (Pg ≤ 100 kW)	B (C)	43-44	n/a	43-44-B SI
		Red interior (Instalación de Entero) + A través Red Distribución (Autosuministro en red interior que se comparte con otros consumidores próximos a través de red ≤ 100% Generación en instalación interior de suministros de consumo)	Renovable (Pg ≤ 100 kW)	C (C)			43-44-C SI
			Cualquiera	D (C)			43-44-D SI
Colectivo	Con Venta Excedentes (SS.AA. Despreciables)	Red interior (CGMP)	Cualquiera	B (C)	52	n/a	52-B NO
		Red interior (Instalación de Entero)	Cualquiera	C (C)			52-C NO
			Cualquiera	D (C)			52-D NO
Colectivo	Con Venta Excedentes (1 Contrato)	Red interior (CGMP)	Cualquiera	B (C)	59	n/a	59-B NO
		Red interior (Instalación de Entero)	Cualquiera	C (C)			59-C NO
			Cualquiera	D (C)			59-D NO
Colectivo	Con Venta Excedentes (Varios Contratos)	Red interior (CGMP)	Cualquiera	B (C)	55	56	55/56-B NO
		Red interior (Instalación de Entero)	Cualquiera	C (C)			55/56-C NO
			Cualquiera	D (C)			55/56-D NO
Colectivo	Con Venta Excedentes (SS.AA. Despreciables)	Red interior (CGMP) + A través Red Distribución (Autosuministro en red interior que se comparte con otros consumidores próximos a través de red ≤ 100% Generación en instalación interior de suministros de consumo)	Cualquiera	B (C)	57-58	n/a	57-58-B SI
		Red interior (Instalación de Entero) + A través Red Distribución (Autosuministro en red interior que se comparte con otros consumidores próximos a través de red ≤ 100% Generación en instalación interior de suministros de consumo)	Cualquiera	C (C)			57-58-C SI
			Cualquiera	D (C)			57-58-D SI
Colectivo	Con Venta Excedentes (1 Contrato)	Red interior (CGMP) + A través Red Distribución (Autosuministro en red interior que se comparte con otros consumidores próximos a través de red ≤ 100% Generación en instalación interior de suministros de consumo)	Cualquiera	B (C)	67-68	n/a	67-68-B SI
		Red interior (Instalación de Entero) + A través Red Distribución (Autosuministro en red interior que se comparte con otros consumidores próximos a través de red ≤ 100% Generación en instalación interior de suministros de consumo)	Cualquiera	C (C)			67-68-C SI
			Cualquiera	D (C)			67-68-D SI
Colectivo	Con Venta Excedentes (Varios Contratos)	Red interior (CGMP) + A través Red Distribución (Autosuministro en red interior que se comparte con otros consumidores próximos a través de red ≤ 100% Generación en instalación interior de suministros de consumo)	Cualquiera	B (C)	65-66	69	65-66/69-B SI
		Red interior (Instalación de Entero) + A través Red Distribución (Autosuministro en red interior que se comparte con otros consumidores próximos a través de red ≤ 100% Generación en instalación interior de suministros de consumo)	Cualquiera	C (C)			65-66/69-C SI
			Cualquiera	D (C)			65-66/69-D SI
Colectivo	Con Venta Excedentes (Varios Contratos)	A través Red Distribución	Cualquiera	C (R)	63	64	63/64-C SI
			Cualquiera	D (R)			63/64-D SI
Colectivo	Con Venta Excedentes (Varios Contratos)	Red interior (CGMP) + A través Red Distribución (Obligatorio Generación con 2 tipos de proximidad)	Cualquiera	B (C)	73	74	73/74-B SI
		Red interior (Instalación de Entero) + A través Red Distribución (Obligatorio Generación con 2 tipos de proximidad)	Cualquiera	C (C)			73/74-C SI
			Cualquiera	D (C)			73/74-D SI

TIPOLOGIA DE AUTOCONSUMO MT						POSSIBLE PARTICIPACION EN AUTOCONSUMO COMBINADO MT/BT	
Según desglose por Clasificación/Modalidad/Proximidad/Tecnología/Medida (Nombre y Apellidos)						Según codificación CNMC (Código/Medida)	
Clasificación	Modalidad	Proximidad (*) (Entre las instalaciones de Generación y los suministros de Consumo asociados)	Tecnología (*) y Titular de las instalaciones de consumo y generación	Esquema de Medida	Tabla 113 CNMC Código Consumo	Tabla 113 CNMC Código Consumo de los SS.AA.	TIPOLOGIA CNMC AUTOCONSUMO
Individual	Sin Excedentes	Red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO)	Ren-Co-Res y Mismo Titular	A	31	n/a	31-A NO
			NO Ren-Co-Res o Distinto Titular o Hibridación	B (I)			31-B NO
Individual	Con Compensación Excedentes	Red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO)	Renovable (Pg ≤ 100 kW) y Mismo Titular	A	41	n/a	41-A NO
			Renovable (Pg ≤ 100 kW) y Mismo Titular o Hibridación	B (I)			41-B NO
		Red interior (CG/CP/PM o CELDAS CON MEDIDA EN CP/AC)	Renovable (Pg ≤ 100 kW) y Mismo Titular o Hibridación	C (I)			41-C NO
Individual	Con Venta Excedentes (SS.AA. Despreciables)	Red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO)	Ren-Co-Res y Mismo Titular	A	51	n/a	51-A NO
			NO Ren-Co-Res o Distinto Titular o Hibridación	B (I)			51-B NO
		Red interior (CG/CP/PM o CELDAS CON MEDIDA EN CP/AC)	Cualquiera	C (I)			51-C NO
			Cualquiera	D (I)			51-D NO
Individual	Con Venta Excedentes (1 Contrato)	Red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO)	Ren-Co-Res y Mismo Titular	A	50	n/a	50-A NO
			NO Ren-Co-Res o Distinto Titular o Hibridación	B (I)			50-B NO
		Red interior (CG/CP/PM o CELDAS CON MEDIDA EN CP/AC)	Cualquiera	C (I)			50-C NO
			Cualquiera	D (I)			50-D NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contratos)	Red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO)	NO Ren-Co-Res o Distinto Titular o Hibridación	B (I)	53	54	53/54-B NO
		Red interior (CG/CP/PM o CELDAS CON MEDIDA EN CP/AC)	Cualquiera	C (I)			53/54-C NO
			Cualquiera	D (I)			53/54-D NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contratos)	A través Red Distribución	Cualquiera	C (R)	61	62	61/62-C SI
			Cualquiera	D (R)			61/62-D SI
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contratos)	Mixto: Obligatorio Generación con 2 tipos de proximidad: Red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO) + A través Red Distribución	Cualquiera	B (R)	71	72	71/72-B SI
		Mixto: Obligatorio Generación con 2 tipos de proximidad: Red interior (CG/CP/PM o CELDAS CON MEDIDA EN CP/AC) + A través Red Distribución	Cualquiera	C (R)			71/72-C SI
			Cualquiera	D (R)			71/72-D SI
Colectivo	Con Compensación Excedentes	Red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO) de suministros de consumo en MT + resto de "Consumidores" A través Red Distribución	Renovable (Pg ≤ 100 kW)	B (C)	43-44	n/a	43-44-B SI
		Red interior (CG/CP/PM o CELDAS CON MEDIDA EN CP/AC) de suministros de consumo en MT + resto de "Consumidores" A través Red Distribución	Renovable (Pg ≤ 100 kW)	C (C)			43-44-C SI
			Cualquiera	D (C)			43-44-D SI
Colectivo	Con Venta Excedentes (SS.AA. Despreciables)	Red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO) de suministros de consumo en MT + resto de "Consumidores" A través Red Distribución	Cualquiera	B (C)	57-58	n/a	57-58-B SI
		Red interior (CG/CP/PM o CELDAS CON MEDIDA EN CP/AC) de suministros de consumo en MT + resto de "Consumidores" A través Red Distribución	Cualquiera	C (C)			57-58-C SI
			Cualquiera	D (C)			57-58-D SI
Colectivo	Con Venta Excedentes (1 Contrato)	Red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO) de suministros de consumo en MT + resto de "Consumidores" A través Red Distribución	Cualquiera	B (C)	67-68	n/a	67-68-B SI
		Red interior (CG/CP/PM o CELDAS CON MEDIDA EN CP/AC) de suministros de consumo en MT + resto de "Consumidores" A través Red Distribución	Cualquiera	C (C)			67-68-C SI
			Cualquiera	D (C)			67-68-D SI
Colectivo	Con Venta Excedentes (Varios Contratos)	Red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO) de suministros de consumo en MT + resto de "Consumidores" A través Red Distribución	Cualquiera	B (C)	65-66	69	65-66/69-B SI
		Red interior (CG/CP/PM o CELDAS CON MEDIDA EN CP/AC) de suministros de consumo en MT + resto de "Consumidores" A través Red Distribución	Cualquiera	C (C)			65-66/69-C SI
			Cualquiera	D (C)			65-66/69-D SI
Colectivo	Con Venta Excedentes (Varios Contratos)	A través Red Distribución	Cualquiera	C (R)	63	64	63/64-C SI
			Cualquiera	D (R)			63/64-D SI
Colectivo	Con Venta Excedentes (Varios Contratos)	Mixto: Obligatorio Generación con 2 tipos de proximidad: Red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO) + A través Red Distribución	Cualquiera	B (C)	73	74	73/74-B SI
		Mixto: Obligatorio Generación con 2 tipos de proximidad: Red interior (CG/CP/PM o CELDAS CON MEDIDA EN CP/AC) + A través Red Distribución	Cualquiera	C (C)			73/74-C SI
			Cualquiera	D (C)			73/74-D SI

La CNMC ha establecido 30 códigos “Administrativos” de Autoconsumo (con sus fórmulas de medida, facturación y liquidación específicas, y con sus características de titularidad y contractuales concretas), que desde el punto de vista de las instalaciones y medida se resumen en distintas TIPOLOGIAS DE AUTOCONSUMO (56 en BT ,38 en MT y 22 en Combinados MT/BT), cada una de ellas con una configuración de medida concreta que posteriormente se subdivide en varios esquemas de conexión distintos dependiendo de las potencias y tipos de fincas o suministros.

1- TIPOLOGIAS DE AUTOCONSUMO:

Tipologías de Autoconsumo BT



Hay múltiples combinaciones de los elementos anteriores que dan lugar a 56 tipologías de Autoconsumo (CNMC). Cada una implica una configuración de medida y un esquema de conexión distinto (151) con sus envolventes y/o elementos en los Puntos de Medida o CGMP.



1- TIPOLOGIAS DE AUTOCONSUMO:

Tipologías de Autoconsumo MT



Hay múltiples combinaciones de los elementos anteriores que dan lugar a 38 tipologías de Autoconsumo (CNMC). Cada una implica una configuración de la medida y un esquema de conexión distinto (316) con sus envolventes y/o elementos en los Puntos de Medida o BT.

1- TIPOLOGIAS DE AUTOCONSUMO:

Tipologías de Autoconsumo Combinados MT/BT



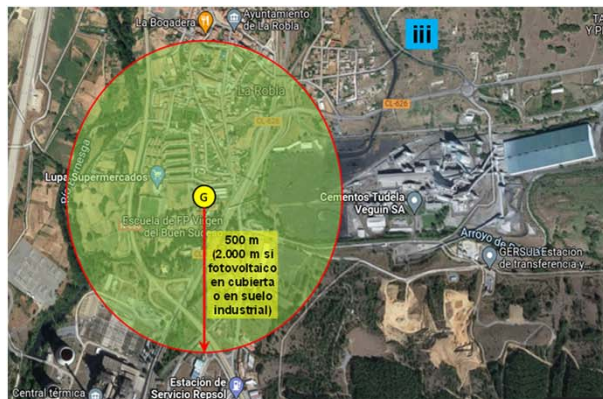
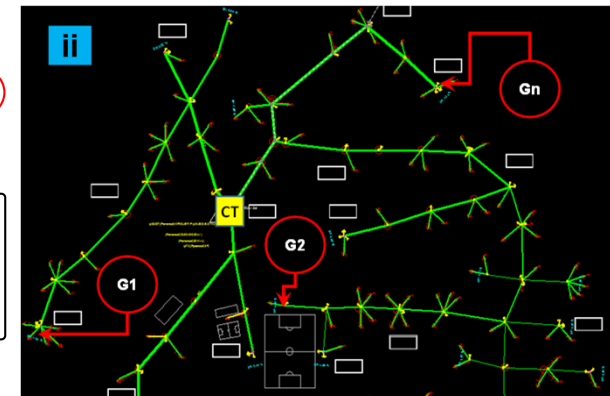
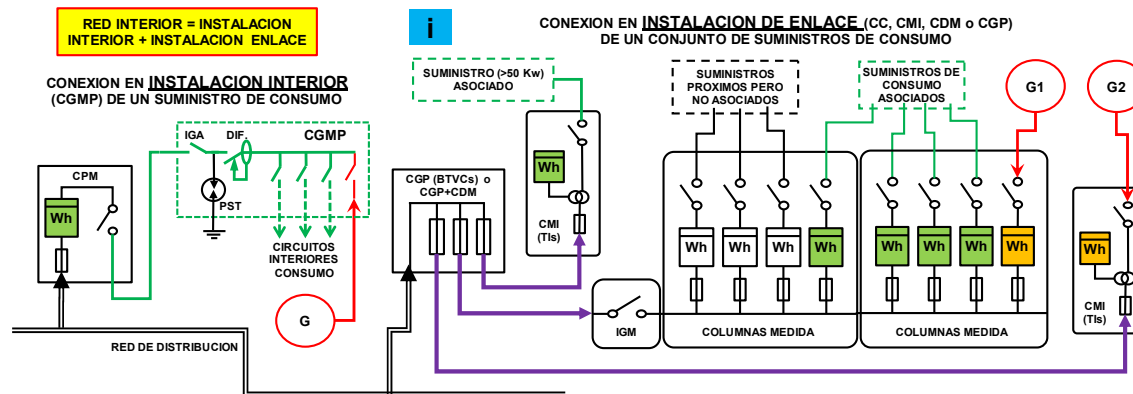
Hay múltiples combinaciones de los elementos anteriores que dan lugar a 22 tipologías de Autoconsumo (CNMC). Cada una implica una configuración de la medida y un esquema de conexión distinto (¿?) con sus envolventes y/o elementos en los Puntos de Medida o BT.

1- TIPOLOGIAS DE AUTOCONSUMO:

Tipologías de Autoconsumo: Proximidad

Las Instalaciones de producción/generación son **PROXIMAS** a los suministros de consumo, y por tanto se pueden asociar a un mismo Autoconsumo (CAU), cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

- Estén conectadas a la red interior de los consumidores asociados o estén unidas a éstos a través de líneas directas.
- Estén conectadas a cualquiera de las redes de baja tensión derivada del mismo centro de transformación.
- Se encuentren conectadas a una distancia inferior a 500 metros de los consumidores asociados (en BT o en AT). En caso de fotovoltaicas en cubierta o suelo industrial conectadas a través de red el límite se amplía a 2.000 metros.
- Estén ubicadas en una misma referencia catastral según sus primeros 14 dígitos: finca (vía y nº) o parcela rural.



OJO al intentar asociar varias instalaciones de generación al mismo autoconsumo (CAU), pues todas las instalaciones de generación deben considerarse "Próximas" a todos los suministros de consumo asociados. A veces es mejor configurar distintos autoconsumos.

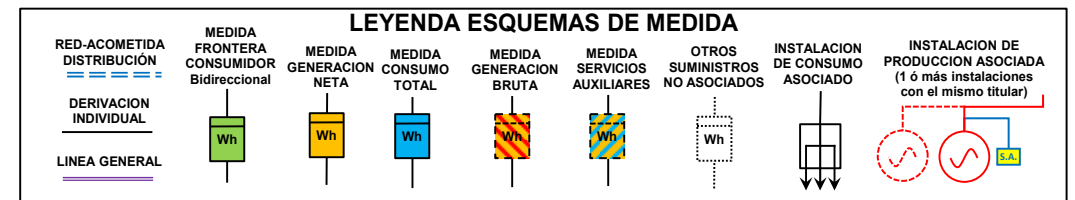
2- CONFIGURACIONES DE MEDIDA: Configuraciones genéricas en BT



La CNMC, de acuerdo con el RD 244/2019 y a la Orden TEC /1281/2019, estableció 4 Configuraciones de Medida, 3 genéricas: A (medir solo frontera) y B o C si hay que medir la Generación Neta (B en “Serie” o C en “Paralelo”) y 1 opcional: D, si se quiere medir el consumo total, la generación bruta y los servicios auxiliares

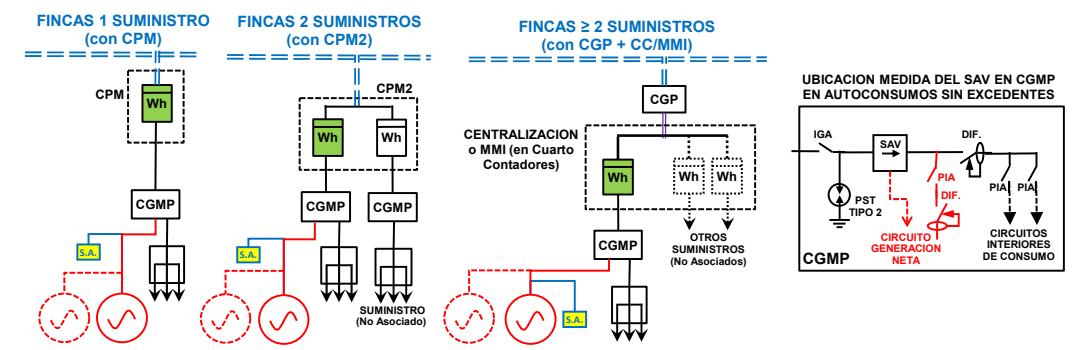
TIPOLOGÍA DE AUTOCONSUMO BT									
Según desglose por Clasificación y Modalidad		Según configuración CNMC (Código/Medida)		Según configuración CNMC (Código/Medida)		POSIBLE PARTICIPACIÓN EN AUTOCONSUMO COMBINADO BT/BT			
Clasificación	Modalidad	Proximidad (Entre las instalaciones de Generación y los suministros de Consumo asociados)	Tecnología (T) / Tipo de Instalación de consumo y generación	Esquema de Medida	Tarifa 113 CNMC Código Consumo	Tarifa 113 CNMC Código Consumo	TIPOLOGÍA CNMC AUTOCONSUMO	BT/BT	BT/BT
Individual	Sin Excedentes	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	A	31	31-A	31-A	NO	NO
Individual	Con Compensación Excedentes	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	B (S)	41	41-B	41-B	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (S.A.A. Desperdiciados)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	C (S)	51	51-B	51-B	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (1 Contador)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	D (S)	61	61-D	61-D	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	E (S)	71	71-E	71-E	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	F (S)	81	81-F	81-F	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	G (S)	91	91-G	91-G	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	H (S)	101	101-H	101-H	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	I (S)	111	111-I	111-I	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	J (S)	121	121-J	121-J	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	K (S)	131	131-K	131-K	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	L (S)	141	141-L	141-L	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	M (S)	151	151-M	151-M	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	N (S)	161	161-N	161-N	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	O (S)	171	171-O	171-O	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	P (S)	181	181-P	181-P	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	Q (S)	191	191-Q	191-Q	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	R (S)	201	201-R	201-R	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	S (S)	211	211-S	211-S	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	T (S)	221	221-T	221-T	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	U (S)	231	231-U	231-U	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	V (S)	241	241-V	241-V	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	W (S)	251	251-W	251-W	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	X (S)	261	261-X	261-X	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	Y (S)	271	271-Y	271-Y	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	Z (S)	281	281-Z	281-Z	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	AA (S)	291	291-AA	291-AA	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	AB (S)	301	301-AB	301-AB	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	AC (S)	311	311-AC	311-AC	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	AD (S)	321	321-AD	321-AD	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	AE (S)	331	331-AE	331-AE	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	AF (S)	341	341-AF	341-AF	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	AG (S)	351	351-AG	351-AG	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	AH (S)	361	361-AH	361-AH	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	AI (S)	371	371-AI	371-AI	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	AJ (S)	381	381-AJ	381-AJ	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	AK (S)	391	391-AK	391-AK	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	AL (S)	401	401-AL	401-AL	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	AM (S)	411	411-AM	411-AM	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	AN (S)	421	421-AN	421-AN	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	AO (S)	431	431-AO	431-AO	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	AP (S)	441	441-AP	441-AP	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	AQ (S)	451	451-AQ	451-AQ	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	AR (S)	461	461-AR	461-AR	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	AS (S)	471	471-AS	471-AS	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	AT (S)	481	481-AT	481-AT	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	AU (S)	491	491-AU	491-AU	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	AV (S)	501	501-AV	501-AV	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	AW (S)	511	511-AW	511-AW	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	AX (S)	521	521-AX	521-AX	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	AY (S)	531	531-AY	531-AY	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	AZ (S)	541	541-AZ	541-AZ	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	BA (S)	551	551-BA	551-BA	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	BB (S)	561	561-BB	561-BB	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	BC (S)	571	571-BC	571-BC	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	BD (S)	581	581-BD	581-BD	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	BE (S)	591	591-BE	591-BE	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	BF (S)	601	601-BF	601-BF	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	BG (S)	611	611-BG	611-BG	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	BH (S)	621	621-BH	621-BH	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	BI (S)	631	631-BI	631-BI	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	BJ (S)	641	641-BJ	641-BJ	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	BK (S)	651	651-BK	651-BK	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	BL (S)	661	661-BL	661-BL	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	BM (S)	671	671-BM	671-BM	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	BN (S)	681	681-BN	681-BN	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	BO (S)	691	691-BO	691-BO	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	BP (S)	701	701-BP	701-BP	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	BQ (S)	711	711-BQ	711-BQ	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	BR (S)	721	721-BR	721-BR	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	BS (S)	731	731-BS	731-BS	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	BT (S)	741	741-BT	741-BT	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	BU (S)	751	751-BU	751-BU	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	BV (S)	761	761-BV	761-BV	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	BW (S)	771	771-BW	771-BW	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	BX (S)	781	781-BX	781-BX	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	BY (S)	791	791-BY	791-BY	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	BZ (S)	801	801-BZ	801-BZ	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	CA (S)	811	811-CA	811-CA	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	CB (S)	821	821-CB	821-CB	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	CC (S)	831	831-CC	831-CC	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	CD (S)	841	841-CD	841-CD	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	CE (S)	851	851-CE	851-CE	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	CF (S)	861	861-CF	861-CF	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	CG (S)	871	871-CG	871-CG	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	CH (S)	881	881-CH	881-CH	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	CI (S)	891	891-CI	891-CI	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	CJ (S)	901	901-CJ	901-CJ	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	CK (S)	911	911-CK	911-CK	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	CL (S)	921	921-CL	921-CL	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	CM (S)	931	931-CM	931-CM	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	CN (S)	941	941-CN	941-CN	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	CO (S)	951	951-CO	951-CO	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	CP (S)	961	961-CP	961-CP	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	CQ (S)	971	971-CQ	971-CQ	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	CR (S)	981	981-CR	981-CR	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	CS (S)	991	991-CS	991-CS	NO	NO
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contadores)	Red interior (CGMP)	Red interior (CGMP)	CT (S)	1001	1001-CT	1001-CT	NO	NO

Esquema de Medida	Descripción de la configuración de medida
A	Medida bidireccional en la Frontera del Consumidor con generación en su instalación interior (medida "Única" en la instalación de enlace)
B	Medida bidireccional en la Frontera de Consumidores con generación en su instalación interior (en las instalaciones de enlace) + Medida bidireccional de la "Energía Neta" generada (medida en la instalación interior en "Serie" con la medida de la frontera) + Medida del "Consumo total" del resto de consumidores asociados sin generación (si autoconsumo Colectivo)
C	Medida del "Consumo total" de todos los consumidores asociados + Medida bidireccional de la "Energía Neta" generada (todas las medidas de consumo y generación neta se realizarán en las instalaciones de enlace y en "Paralelo" entre sí)
D (Opcional)	Medida del "Consumo total" de todos los consumidores asociados + Medida de la "Generación Bruta" + Medida del "Consumo de los Servicios Auxiliares" (todas las medidas de consumo, generación bruta y servicios auxiliares se realizarán en las instalaciones de enlace y en "Paralelo" entre sí)
E (Excepcional)	Esquema de Medida "Singular" (previa aprobación por la administración competente)



La configuración de medida “A” es la genérica para cualquier tipología de Autoconsumo individual conectado en la instalación interior (CGMP) del suministro de consumo asociado

CONFIGURACION "A" (Genérica: Individual en CGMP de instalación interior)
(1 Contador bidireccional en Frontera del Consumidor)



En caso de autoconsumos SIN EXCEDENTES, el Sistema Anti-Vertido (SAV) deberá instalarse en el CGMP (Cuadro General de mando y Protección) situado en la instalación interior del suministro de consumo asociado

En caso de autoconsumos INDIVIDUALES en RED INTERIOR con un único contador en el Punto Frontera, y para garantizar el correcto funcionamiento del ICP interno del contador telegestionado, la instalación de generación siempre debe conectarse en el CGMP de la instalación interior (detrás del IGA y Diferencial), y NO en la CPM, MMI o Centralización del Punto de Medida

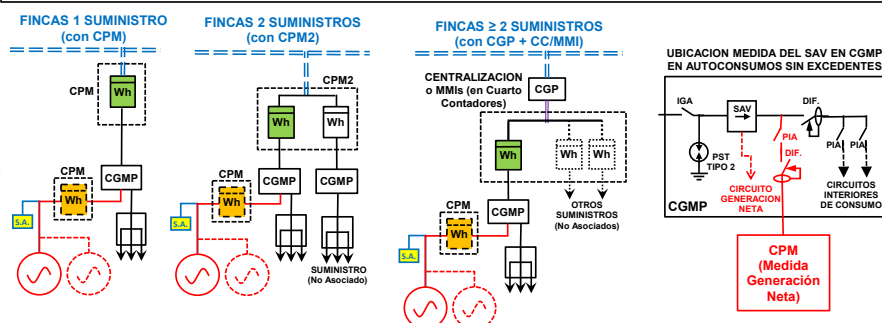
2- CONFIGURACIONES DE MEDIDA: Configuraciones genéricas en BT



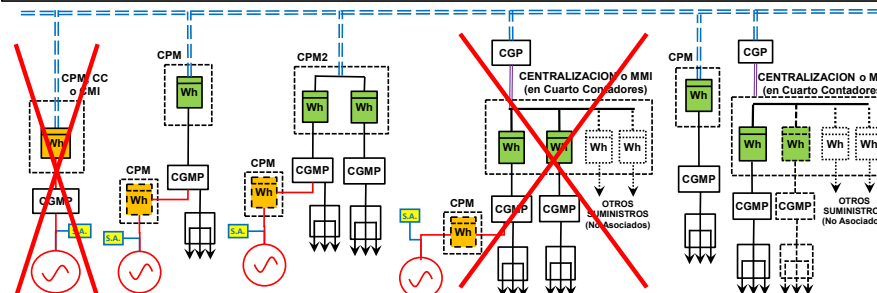
La configuración de medida "B" (con medida de la generación "Neta" en SERIE) es la genérica, cuando la generación se conecta en la instalación interior (CGMP) de uno de los suministros de consumo asociados, en cualquiera de los siguientes casos:

- Si la generación NO es de tipo Renovable, Cogeneración o Residuos.
- Si la generación pertenece a un titular distinto al de consumo (puede precisar de un contrato para los servicios auxiliares)
- Si se trata de una Hibridación (combinación de Cogeneración y Autoconsumo en un mismo suministro)
- Si se trata de un autoconsumo colectivo compartido o mixto

CONFIGURACION "B (II)" (Individual en red Interior: en "Serie" en CGMP de instalación interior)
(1 Contador bidireccional en Frontera del Consumidor + 1 contador en cada Generación Neta)



CONFIGURACION "B (CC)" (Colectivo Compartido: a través red y en "Serie" en CGMP suministro con generacion)
(1 Contador bidireccional en Frontera de cada consumidor + 1 contador en cada Generación Neta en CPM)

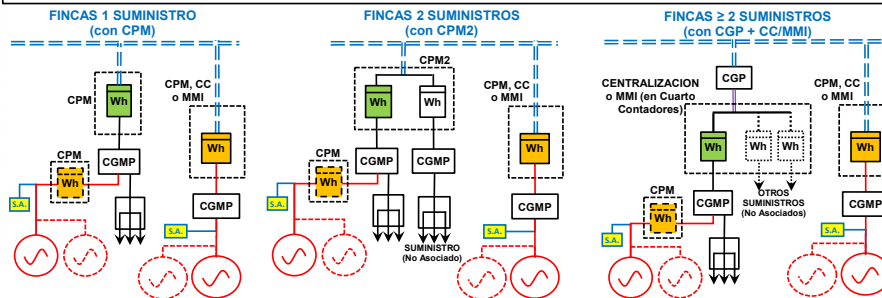


Quando el contador para medida de la generación "Neta" se instala en SERIE con el del Punto Frontera, dicho contador de la generación neta NO hace falta ubicarlo en el límite de la propiedad

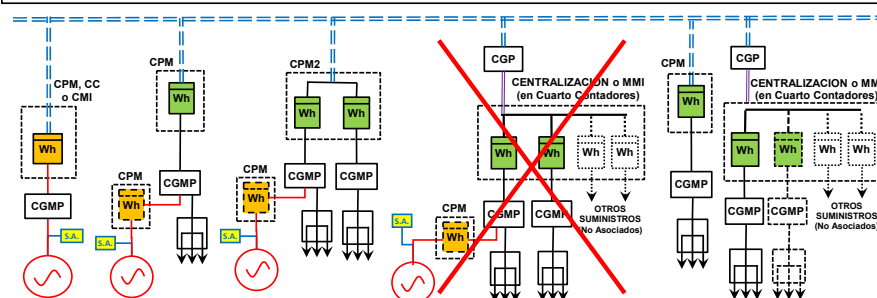
OJO

En edificios en régimen de propiedad horizontal, las instalaciones de producción en autoconsumos "Colectivos" NO pueden conectarse en la instalación interior de ninguno de los consumidores asociados

CONFIGURACION "B (IM)" (Individual Mixto: a través red distribución y en "Serie" en CGMP de instalación interior)
(1 Contador bidireccional en Frontera del Consumidor + 1 contador en cada Generación Neta)



CONFIGURACION "B (CM)" (Colectivo Mixto: a través red distribución y en "Serie" en CGMP)
(1 Contador bidireccional en Frontera de cada consumidor + 1 contador en cada Generación Neta en CPM)



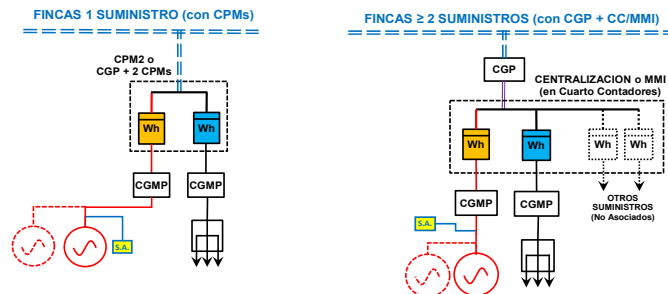
En la configuración "B" cuando la instalación generadora se conecta en el CGMP de la instalación interior del suministro de consumo asociado, la CPM para medir la Generación "Neta" se instalará en "SERIE" con la medida del "Punto Frontera" cerca de la generación

2- CONFIGURACIONES DE MEDIDA: Configuraciones genéricas en BT

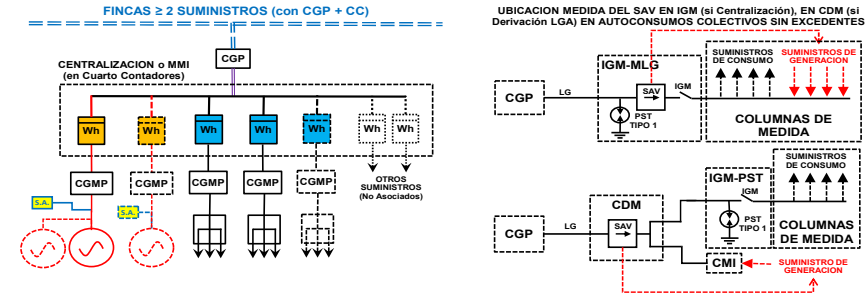


La configuración de medida "C" (con medida de la generación "Neta" en PARALELO) es la genérica cuando la generación se conecta en la instalación de enlace (de otros suministros de consumo asociados o propias para volcar toda su energía a través de la red de distribución)

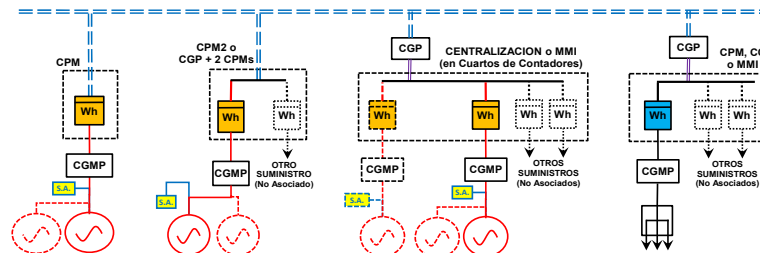
CONFIGURACION "C (II)" (Individual en red Interior: en "Paralelo" en instalación de enlace)
(1 Contador en Consumo Total + 1 contador bidireccional en cada Generación Neta)



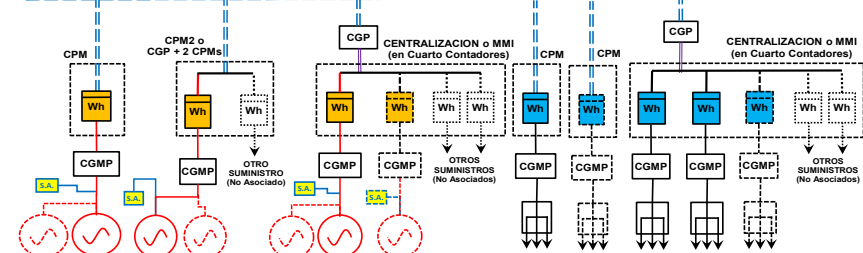
CONFIGURACION "C (CI)" (Colectivo en red Interior: en "Paralelo" en instalación de Enlace)
(1 Contador bidireccional en Frontera de cada Consumidor + 1 contador en cada Generación Neta)



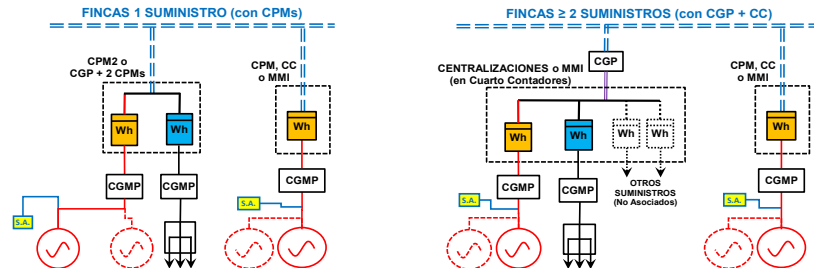
CONFIGURACION "C (IR)" (Individual a través de Red de distribución)
(1 Contador bidireccional en Frontera del Consumidor + 1 contador en cada Generación Neta)



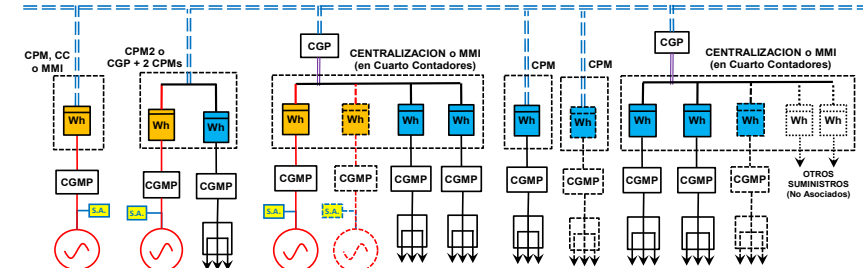
CONFIGURACION "C (CR)" (Colectivo a través de Red de distribución)
(1 Contador bidireccional en Frontera de cada consumidor + 1 contador en cada Generación Neta en CPM)



CONFIGURACION "C (IM)" (Individual Mixto: a través red distribución y en "Paralelo" en instalación de enlace)
(1 Contador bidireccional en Frontera del Consumidor + 1 contador en cada Generación Neta)



CONFIGURACION "C (CM)" (Colectivo Mixto: a través red distribución y en "Paralelo" en instalación de enlace)
(1 Contador bidireccional en Frontera de cada consumidor + 1 contador en cada Generación Neta en CPM)



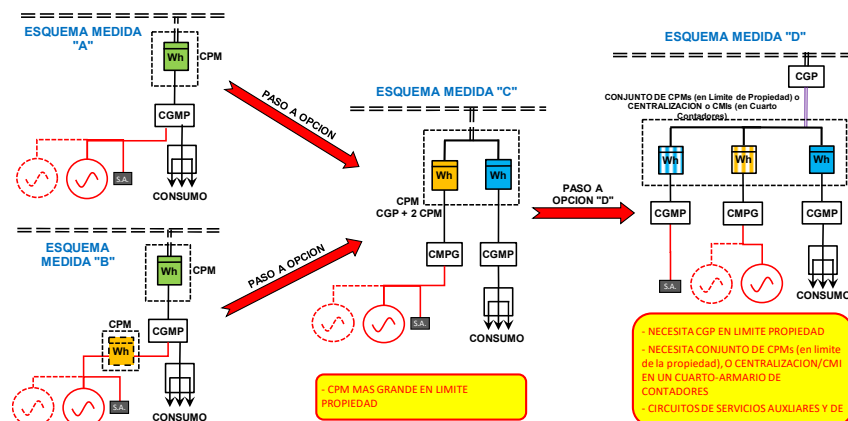
La configuración "C" es la utilizada siempre en los autoconsumos "a través de la red de distribución", y como opción a los autoconsumos con configuración "B" (aunque implica instalaciones más caras) pero con todas las medidas de generación y consumo en "PARALELO"

2- CONFIGURACIONES DE MEDIDA: Configuraciones opcionales en BT



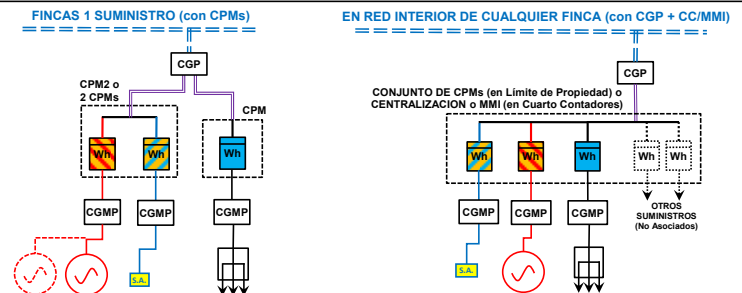
La configuración de medida “D” es opcional (siempre puede ser sustituida por una configuración “B” o “C”), y solo es aplicable a los “Autoconsumos con VENTA DE EXCEDENTES”, pero encarecen bastante la instalación del punto de medida debido a:

- Todas las medidas se realizan en paralelo y deben realizarse en un punto de medida accesible a la distribuidora
- Todos los circuitos (Consumo, Generación Bruta y Servicios Auxiliares) deben converger en el punto de medida
- Se precisan envolventes más grandes para alojar los contadores (muchas veces debe instalarse una centralización de contadores)

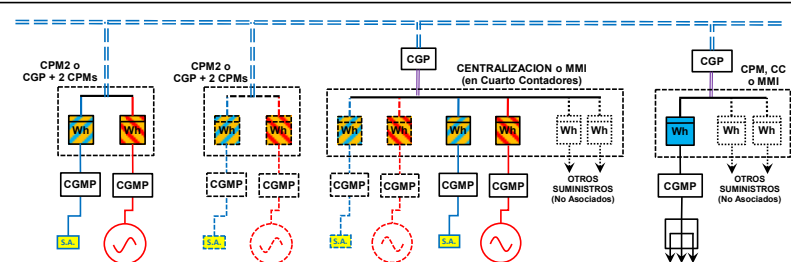


Es aconsejable no optar por la configuración “C” (como opción a los esquemas “A” o “B”) ni la configuración “D” (como opción a cualquier otro esquema de medida) pues encarecen y complican mucho las instalaciones de enlace y de medida; tanto en lo que afecta a las envolventes que conforman la propia Medida, como el tendido de los circuitos de cada instalación (Consumo, Generación y Servicios Auxiliares) hasta la misma

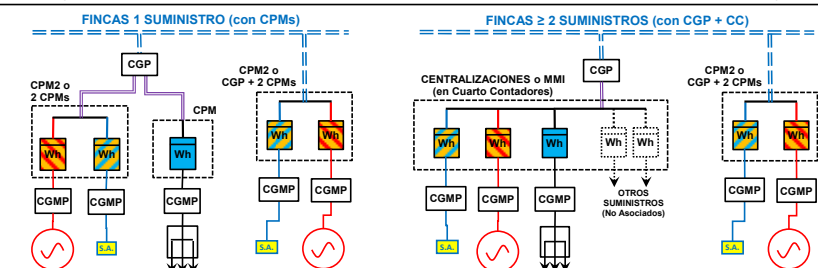
CONFIGURACION “D (II)” (Individual en red Interior: en “Paralelo” en instalación de enlace)
(1 Contador en Consumo Total + 1 contador en cada Generación Bruta + 1 contador en cada SS.AA.)



CONFIGURACION “D (IR)” (Individual a través de Red de distribución)
(1 Contador en Consumo Total + 1 contador en cada Generación Bruta + 1 contador en cada SS.AA.)



CONFIGURACION “D (IM)” (Individual Mixto: a través red Distribución y en “Paralelo” en instalación de enlace)
(1 Contador en Consumo Total + 1 contador en cada Generación Bruta + 1 contador en cada SS.AA.)



2- CONFIGURACIONES DE MEDIDA: Configuraciones genéricas en MT

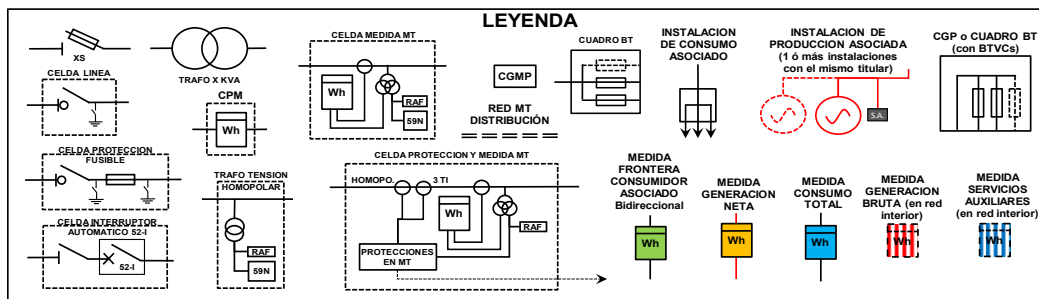


TIPOLOGIA DE AUTOCONSUMO MT					Según codificación CNMC (Código/Medida)		POSIBLE PARTICIPACIÓN EN AUTOCONSUMO COMBINADO MT/BT
Clasificación	Modalidad	Proximidad (*) (Entre las instalaciones de Generación y los suministros de Consumo asociados)	Tecnología (**) y Titular de las instalaciones de consumo y generación	Esquema Medida	Tabla 113 CNMC Código Consumo	Tabla 113 CNMC Código Consumo de los SS.AA.	
Individual	Sin Excedentes	Red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO)	Ren-Co-Rea y Manten Titular	A	31	n/a	31-A
			NO Ren-Co-Rea o Manten Titular o Híbridos	B (R)			31-B
Individual	Con Compensación Excedentes	Red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO)	Renovable (Pg ≤ 100 kW) y Manten Titular o Híbridos	A	41	n/a	41-A
			Renovable (Pg ≤ 100 kW) y Manten Titular o Híbridos	B (R)			41-B
		Red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO)	Renovable (Pg ≤ 100 kW) y Manten Titular o Híbridos	C (R)			41-C
Individual	Con Venta Excedentes (SS.AA. Despreciables)	Red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO)	Ren-Co-Rea y Manten Titular	A	51	n/a	51-A
			NO Ren-Co-Rea o Manten Titular o Híbridos	B (R)			51-B
		Red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO)	Cualquiera	C (R)			51-C
		Red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO)	Cualquiera	D (R)			51-D
Individual	Con Venta Excedentes (1 Contrato)	Red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO)	Ren-Co-Rea y Manten Titular	A	50	n/a	50-A
			NO Ren-Co-Rea o Manten Titular o Híbridos	B (R)			50-B
		Red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO)	Cualquiera	C (R)			50-C
		Red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO)	Cualquiera	D (R)			50-D
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contratos)	Red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO)	NO Ren-Co-Rea o Manten Titular o Híbridos	B (R)	53	54	53/54-B
		Red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO)	Cualquiera	C (R)			53/54-C
		Red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO)	Cualquiera	D (R)			53/54-D
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contratos)	A través Red Distribución	Cualquiera	D (R)	61	62	61/62-C
			Cualquiera	D (R)			61/62-D
Individual	Con Venta Excedentes (Varios Contratos)	Mixto: Obligatorio Generación con 2 tipos de proximidad: Red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO) + a través Red Distribución	Cualquiera	B (R)	71	72	71/72-B
		Mixto: Obligatorio Generación con 2 tipos de proximidad: Red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO) + a través Red Distribución	Cualquiera	C (R)			71/72-C
		Mixto: Obligatorio Generación con 2 tipos de proximidad: Red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO) + a través Red Distribución	Cualquiera	D (R)			71/72-D
Colectiva	Con Compensación Excedentes	Comparativo: Obligatorio 100% Generación en red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO) de suministros de consumo en MT + resto de "Consumidores" A través Red Distribución	Renovable (Pg ≤ 100 kW)	B (C)	43-44	n/a	43-44-B
		Comparativo: Obligatorio 100% Generación en red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO) de suministros de consumo en MT + resto de "Consumidores" A través Red Distribución	Renovable (Pg ≤ 100 kW)	C (C)			43-44-C
		Comparativo: Obligatorio 100% Generación en red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO) de suministros de consumo en MT + resto de "Consumidores" A través Red Distribución	Renovable (Pg ≤ 100 kW)	D (C)			43-44-D
Colectiva	Con Venta Excedentes (SS.AA. Despreciables)	Comparativo: Obligatorio 100% Generación en red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO) de suministros de consumo en MT + resto de "Consumidores" A través Red Distribución	Cualquiera	B (C)	57-58	n/a	57-58-B
		Comparativo: Obligatorio 100% Generación en red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO) de suministros de consumo en MT + resto de "Consumidores" A través Red Distribución	Cualquiera	C (C)			57-58-C
		Comparativo: Obligatorio 100% Generación en red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO) de suministros de consumo en MT + resto de "Consumidores" A través Red Distribución	Cualquiera	D (C)			57-58-D
Colectiva	Con Venta Excedentes (1 Contrato)	Comparativo: Obligatorio 100% Generación en red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO) de suministros de consumo en MT + resto de "Consumidores" A través Red Distribución	Cualquiera	B (C)	67-68	n/a	67-68-B
		Comparativo: Obligatorio 100% Generación en red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO) de suministros de consumo en MT + resto de "Consumidores" A través Red Distribución	Cualquiera	C (C)			67-68-C
		Comparativo: Obligatorio 100% Generación en red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO) de suministros de consumo en MT + resto de "Consumidores" A través Red Distribución	Cualquiera	D (C)			67-68-D
Colectiva	Con Venta Excedentes (Varios Contratos)	Comparativo: Obligatorio 100% Generación en red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO) de suministros de consumo en MT + resto de "Consumidores" A través Red Distribución	Cualquiera	B (C)	65-66	69	65-66/69-B
		Comparativo: Obligatorio 100% Generación en red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO) de suministros de consumo en MT + resto de "Consumidores" A través Red Distribución	Cualquiera	C (C)			65-66/69-C
		Comparativo: Obligatorio 100% Generación en red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO) de suministros de consumo en MT + resto de "Consumidores" A través Red Distribución	Cualquiera	D (C)			65-66/69-D
Colectiva	Con Venta Excedentes (Varios Contratos)	A través Red Distribución	Cualquiera	C (R)	63	64	63/64-C
			Cualquiera	D (R)			63/64-D
Colectiva	Con Venta Excedentes (Varios Contratos)	Mixto: Obligatorio Generación con 2 tipos de proximidad: Red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO) + a través Red Distribución	Cualquiera	B (R)	73	74	73/74-B
		Mixto: Obligatorio Generación con 2 tipos de proximidad: Red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO) + a través Red Distribución	Cualquiera	C (R)			73/74-C
		Mixto: Obligatorio Generación con 2 tipos de proximidad: Red interior (CGMP o CUADRO BT o CT DEDICADO) + a través Red Distribución	Cualquiera	D (R)			73/74-D

En caso de autoconsumos MT SIN EXCEDENTES, el Sistema Anti-Vertido (SAV) deberá instalarse bien en BT: en el CGMP de la instalación interior en BT o en el Cuadro BT del CT del suministro de consumo asociado, o bien en MT en la celda de medida situada en el CPMC (Centro de Protección y Medida del Cliente)

La CNMC, de acuerdo con el RD 244/2019 y a la Orden TEC /1281/2019, estableció 4 Configuraciones de Medida, 3 genéricas: A (medir solo frontera) y B o C si hay que medir la Generación Neta (B en "Serie" o C en "Paralelo") y 1 opcional: D, si se quiere medir el consumo total, la generación bruta y los servicios auxiliares

Esquema de Medida	Descripción de la configuración de medida
A	Medida bidireccional en la Frontera del Consumidor con generación en su instalación interior (medida "Única" en la instalación de enlace)
B	Medida bidireccional en la Frontera de Consumidores con generación en su instalación interior (CPMC en MT o CPM en BT) + Medida bidireccional de la "Energía Neta" generada (medida en la instalación interior en "Serie" con la medida de la frontera) + Medida del "Consumo total" del resto de consumidores asociados sin generación (si autoconsumo Colectivo)
C	Medida del "Consumo total" de todos los consumidores asociados + Medida bidireccional de la "Energía Neta" generada (todas las medidas de consumo y generación neta se realizarán en "Paralelo" entre sí)
D (Opcional)	Medida del "Consumo total" de todos los consumidores asociados + Medida de la "Generación Bruta" + Medida del "Consumo de los Servicios Auxiliares" (todas las medidas de consumo, generación bruta y servicios auxiliares se realizarán en "Paralelo" entre sí)
E (Excepcional)	Esquema de Medida "Singular" (previa aprobación por la administración competente)



La forma de realizar la medida depende del tipo de CT, de la potencia de transformación y de la potencia de la instalación de generación:

- CT "intemperie sobre poste" en una CPM en BT.
- CT "Pie de Apoyo" o "interior" de Potencia ≤ 50 KVA en una CPM en BT
- CT "Pie de Apoyo" de Potencia 50 < Pot. ≤ 400 KVA en el CT en MT.
- CT "interior" de Potencia 50 < Pot. ≤ 4000 KVA en un CPMC en MT.
- CT de potencia ≥ 4000 KVA en una subestación o en AT (Un > 36 kV).

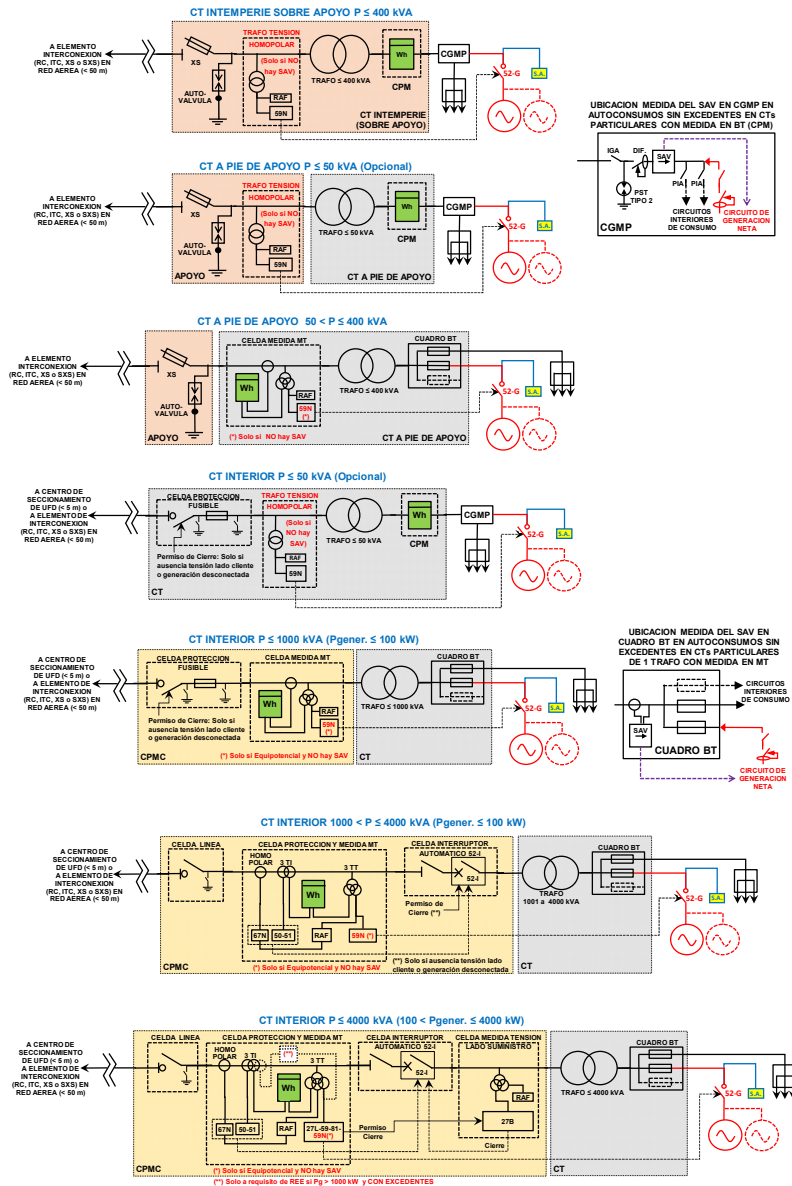
La configuración de las protecciones necesarias depende también del tipo de CT, de la potencia de transformación y de la potencia de la instalación de generación, y además de la presencia o no de un Sistema Anti-Vertido (SAV):

- CT "intemperie sobre poste" o "Pie de Apoyo" fusibles XS y 59N.
- CT "interior" Pot. ≤ 1000 y Pg ≤ 100 kW celda fusibles y 59N.
- CT 1000 < Pot. ≤ 4000 KVA y Pg ≤ 100 kW celda interruptor, 50, 51, 67 y 59N.
- Si Pg > 100 kW celda interruptor, 50, 51, 67, 27, 59, 81 y 59N

OJO

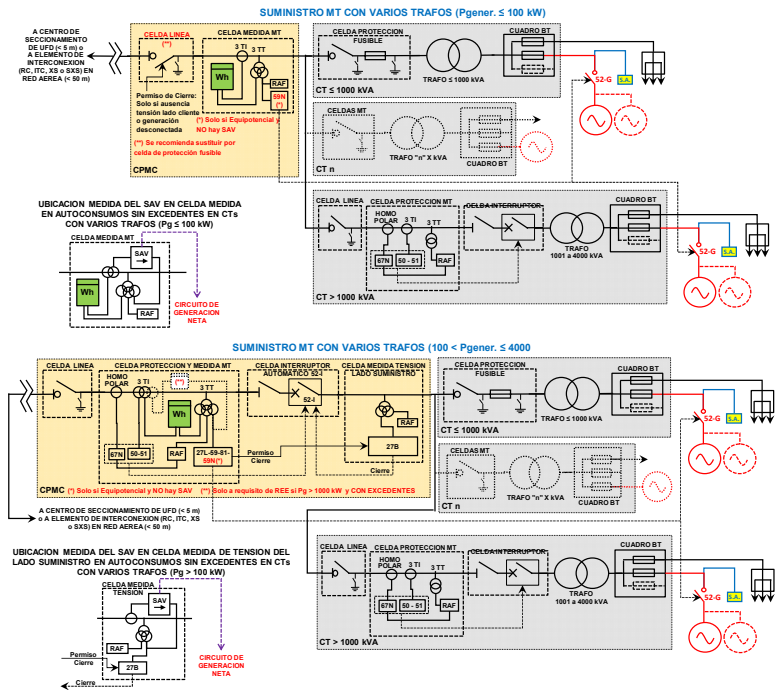
2- CONFIGURACIONES DE MEDIDA: Configuraciones genéricas en MT

CONFIGURACION "A" (Individual en red Interior)
(1 Contador bidireccional en Frontera del Consumidor)



La configuración de la medida en MT es mucho más complicada que en BT pues hay que tener en cuenta muchos más elementos: Tipo de CT, Potencia de transformación, Potencia de generación, nº de Trafos.

La configuración de medida "A" es la genérica para cualquier tipología de Autoconsumo individual conectado en la instalación interior en BT del suministro de consumo asociado

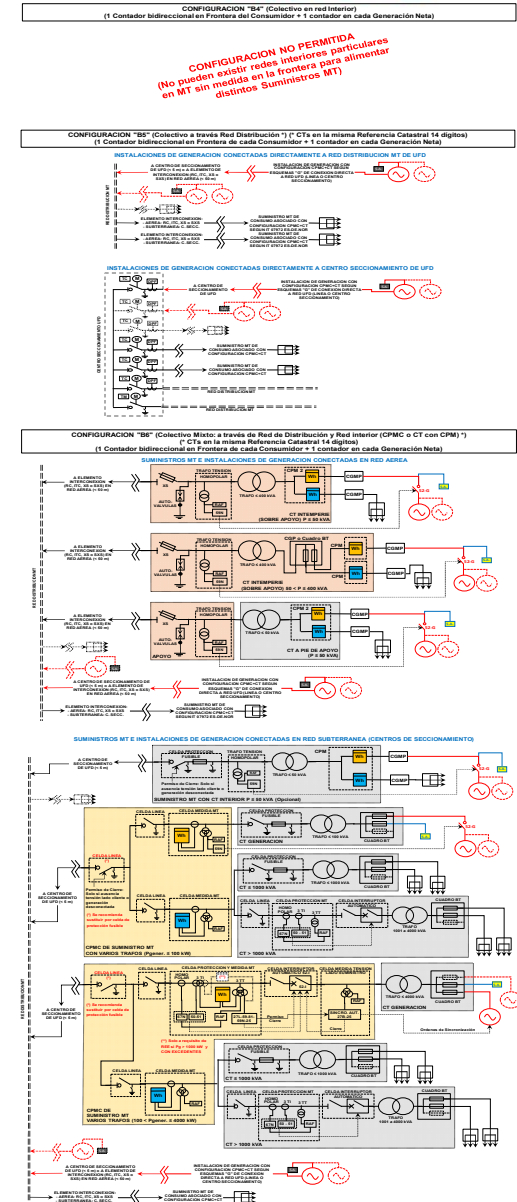
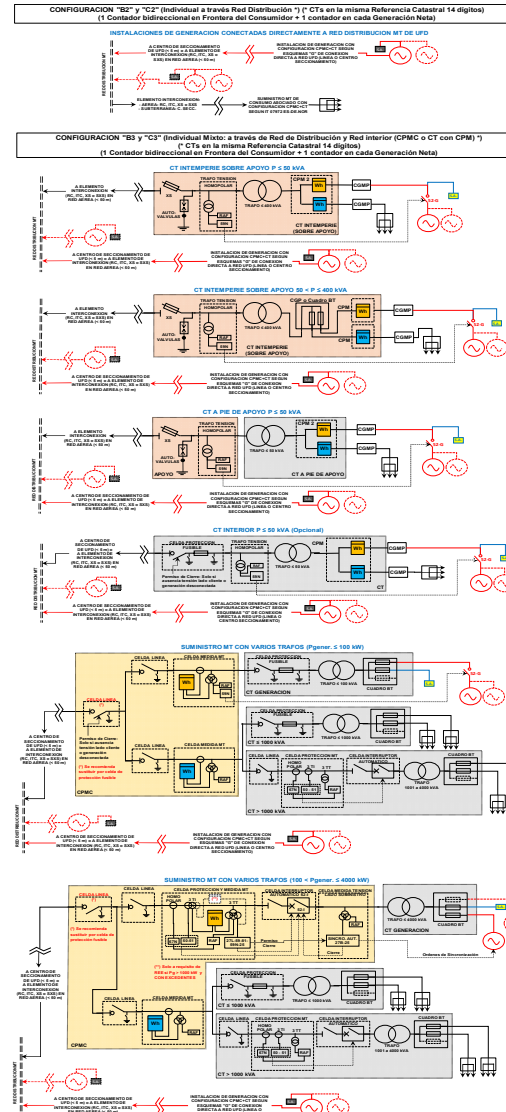
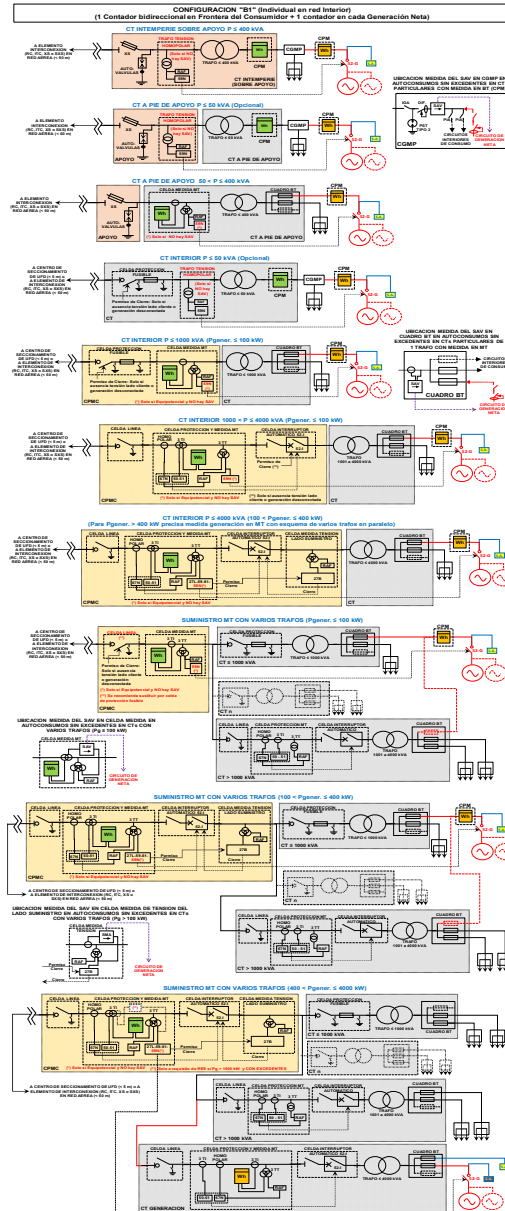


En los suministros MT con medida en BT la medida se realiza en una CPM como la de los suministros BT, pero en aquellos que la medida se realiza en MT, dicha medida se realizará en un CPMC (Centro de Protección y Medida del Cliente) situado cerca del Centro de Seccionamiento de la distribuidora que además de la Celda de Medida incorpora los equipos y elementos necesarios para la protección del suministro MT (Según legislación vigente)

2- CONFIGURACIONES DE MEDIDA: Configuraciones genéricas en MT



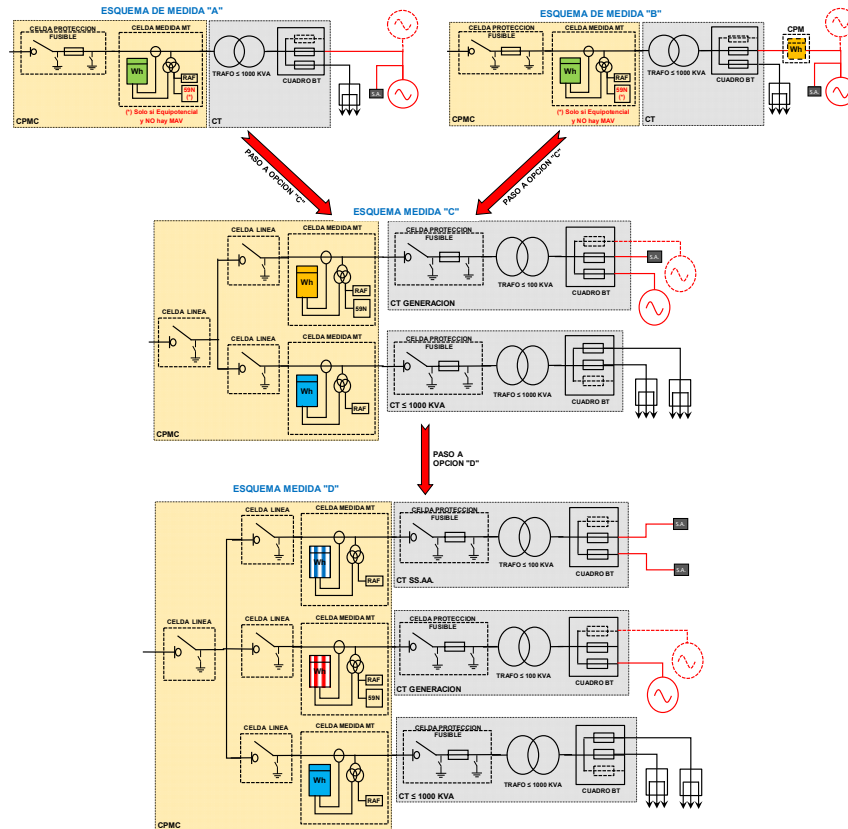
La configuración de medida "B" (con medida de la generación "Neta") tiene muchas variantes



CONFIGURACION NO PERMITIDA
(No pueden existir redes interiores particulares en MT sin medida en la frontera para alimentar distintos Suministros MT)

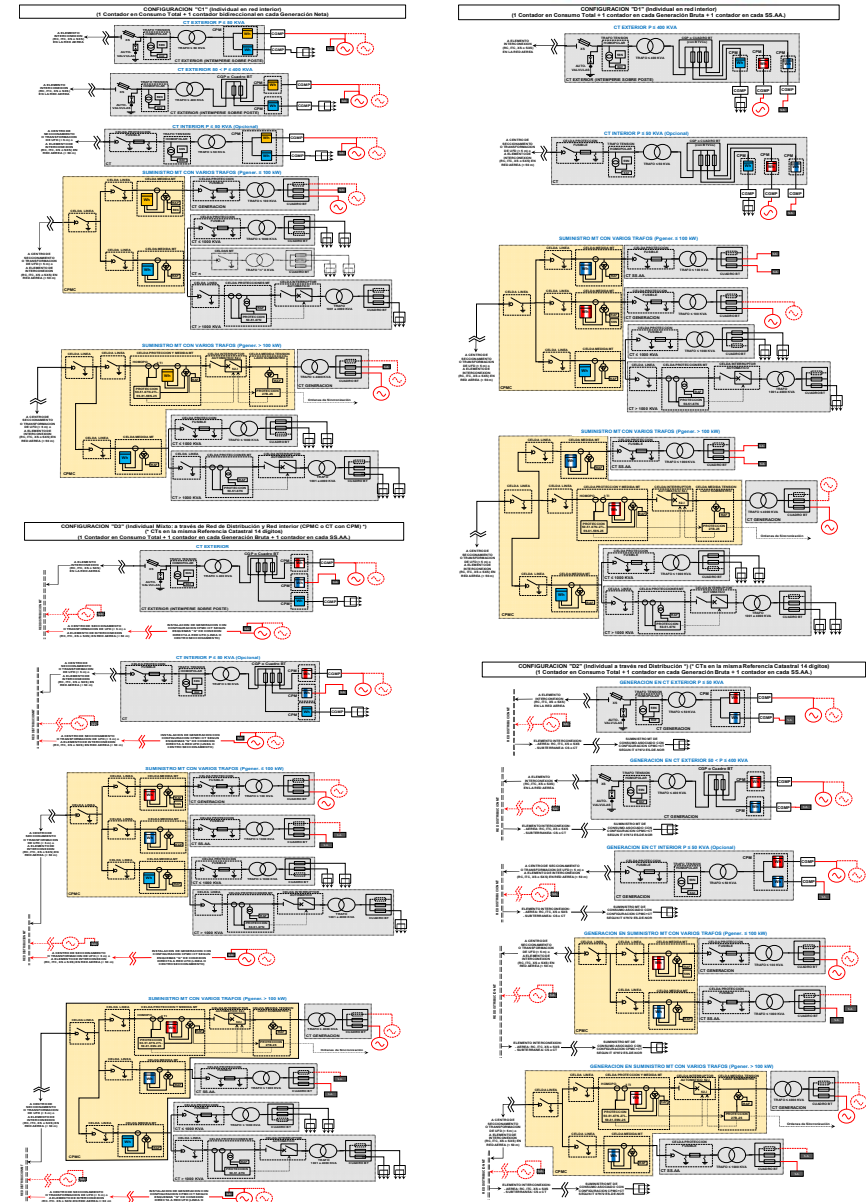
2- CONFIGURACIONES DE MEDIDA: Configuraciones genéricas en MT

Las configuraciones de medida “C” y “D” tienen muchas más variantes, y aunque son posibles hay que tratar de evitarlas



SE PASA DE NECESITAR UNA ÚNICA CELDA DE MEDIDA EN MT, Y EVENTUALMENTE UNA CPM EN BT (en caso de esquema "B"), A:
- NECESITAR UNA CELDA DE LÍNEA EN EL ORIGEN DE CADA CIRCUITO
- NECESITAR UNA CELDA DE MEDIDA EN CADA CIRCUITO EN EL CPMC
- NECESITAR UN TRAFERO Y SU CELDA DE PROTECCIÓN EN CADA CIRCUITO
- CIRCUITOS DE SERVICIOS AUXILIARES Y DE GENERACIÓN MÁS LARGOS

Es aconsejable no optar por las configuraciones “C” y “D” de medida pues encarecen y complican bastante la instalación, tanto de la propia Medida como los circuitos hasta la misma de cada instalación (Consumo, Generación y Servicios Auxiliares)



3- ESQUEMAS DE CONEXIÓN BT:

Selección del "Esquema de Conexión" del autoconsumo en BT



CLASIFICACION: Individual
Colectivo

MODALIDAD: Sin Excedentes
Con Compensación de Excedentes
Con Venta de Excedentes

PROXIMIDAD: Instalación Interior (CGMP)
Instalación de Enlace
A través de Red de Distribución
Mixta (2= Instalación interior y red distribución)
Compartida (1 Interior y consumo a través red)

TECNOLOGIA: Renovable - Cogeneración - Residuos
Renovable $P \leq 100$ kW
NO Ren - Co - Res
Cualquiera

ESQUEMA MEDIDA: A
B(II), B(IM), B(CI), B(CC), B(CM)
C(II), C(IR), C(IM), C(CI), C(CC), C(CR), C(CM)
D(II), D(IR), D(IM) (Opcional)

TIPO CONEXION: Finca 1 suministro (CPM)
Finca 2 suministros (CPM)
Finca multisuministro (CGP + CC o CMI)
Directa a red distribución (CPM, CC-CMI)

POTENCIA GEN.: $P_g \leq 50$ Kw (Directa CPM o CC)
 $50 < P_g \leq 100$ kW (Indirecta CPM o CMI)
 $100 < P_g \leq 400$ kW (Indirecta CPM o CMI)

POTENCIA CON.: $P_c \leq 50$ Kw (Directa CPM o CC)
 $50 < P_c \leq 100$ kW (Indirecta CPM o CMI)
 $100 < P_c \leq 400$ kW (Indirecta CPM o CMI)

MODO FUNCIONAMIENTO: Dependiente
Separado

1º CONOCER LA "TIPOLOGIA" DEL AUTOCONSUMO (Según Anexo 01)

2º DETERMINAR EL "ESQUEMA DE CONEXION" (2ª Columna Amarilla)

BIEN MEDIANTE "NOMBRE Y APELLIDOS" (Primeras 5 Columnas)

BIEN MEDIANTE "CODIFICACION CNMC" (1ª Columna Amarilla)

EN FUNCION DE TIPO DE FINCA Y POTENCIAS

3º CONSULTAR EL "ESQUEMA DE CONEXION" EN MODO "DEPENDIENTE" (En el Anexo 07 en función del número de la 2ª columna amarilla)

4º SI MODO SEPARADO VER COMO SE DEBE INSTALAR EL SISTEMA DE CONMUTACION (Figuras del Anexo 06)

CLASIFICACION DE AUTOCONSUMO	MODALIDAD DE AUTOCONSUMO	PUNTO DE INTERCONEXION ENTRE CONSUMO Y GENERACION	TECNOLOGIA DE GENERACION	ESQUEMA DE MEDIDA	CONFIGURACION TYPICAL DE MEDIDA	TIPOLOGIA DE AUTOCONSUMO CNMC	TIPO DE FINCA CON INSTALACION DE GENERACION	POTENCIA INSTALACION DE GENERACION	POTENCIA SUMINISTRO DE CONSUMO ASOCIADO	ESQUEMA DE CONEXION	MODO DE FUNCIONAMIENTO	DESCRIPCION ELEMENTOS
SIN EXCEDENTES	SIN EXCEDENTES	GENERACION CONECTADA EN COMPAÑIA DE RED INTERIOR	TECNOLOGIA RENOVABLE, COGENERACION O RESIDUOS (REN-CO-RES)	A	NO	31-A	FINCA 1 SUMINISTRO	$P_g \leq 400$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	1	DEPENDIENTE	Equipo en punto Frontera, Medida Generación y Consumo, Dispositivo de Aislamiento (MAG) y Comutador a Red de Distribución
							FINCA 2 SUMINISTRO	$P_g \leq 50$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	2	DEPENDIENTE	MEDIDA DIRECTA en CPM en Frontera + MAV en CGMP
								$P_g \leq 50$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	3	DEPENDIENTE	MEDIDA INDIRECTA en CPM en Frontera + MAV en CGMP
								$P_g \leq 50$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	4	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 2 + Comutador según Figura W51
								$P_g \leq 50$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	5	DEPENDIENTE	MEDIDA DIRECTA en CPM 2 Suministros en Frontera + MAV en CGMP
								$P_g \leq 50$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	6	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 3 + Comutador según Figura W51
								$P_g \leq 50$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	7	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 4 + Comutador según Figura W51
								$P_g \leq 50$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	8	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 5 + Comutador según Figura W51
								$P_g \leq 50$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	9	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 6 + Comutador según Figura W51
								$P_g \leq 50$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	10	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 7 + Comutador según Figura W51
CON COMPENSACION DE EXCEDENTES	CON COMPENSACION DE EXCEDENTES	GENERACION CONECTADA EN COMPAÑIA DE RED INTERIOR	TECNOLOGIA RENOVABLE, COGENERACION O RESIDUOS (REN-CO-RES)	B1	NO	31-B	FINCA 1 SUMINISTRO	$P_g \leq 400$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	11	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 1 + Comutador según Figura W51
							FINCA 2 SUMINISTRO	$P_g \leq 50$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	12	DEPENDIENTE	MEDIDA DIRECTA en CPM en Frontera + MAV en CGMP
								$P_g \leq 50$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	13	DEPENDIENTE	MEDIDA INDIRECTA en CPM en Frontera + MAV en CGMP
								$P_g \leq 50$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	14	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 2 + Comutador según Figura W51
								$P_g \leq 50$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	15	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 3 + Comutador según Figura W51
								$P_g \leq 50$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	16	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 4 + Comutador según Figura W51
								$P_g \leq 50$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	17	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 5 + Comutador según Figura W51
								$P_g \leq 50$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	18	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 6 + Comutador según Figura W51
								$P_g \leq 50$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	19	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 7 + Comutador según Figura W51
								$P_g \leq 50$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	20	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 8 + Comutador según Figura W51
CON VENTA DE EXCEDENTES	CON VENTA DE EXCEDENTES	GENERACION CONECTADA EN COMPAÑIA DE RED INTERIOR	TECNOLOGIA RENOVABLE, COGENERACION O RESIDUOS (REN-CO-RES)	B1	NO	31-B	FINCA 1 SUMINISTRO	$P_g \leq 400$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	21	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 1 + Comutador según Figura W51
							FINCA 2 SUMINISTRO	$P_g \leq 50$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	22	DEPENDIENTE	MEDIDA DIRECTA en CPM en Frontera + MAV en CGMP
								$P_g \leq 50$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	23	DEPENDIENTE	MEDIDA INDIRECTA en CPM en Frontera + MAV en CGMP
								$P_g \leq 50$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	24	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 2 + Comutador según Figura W51
								$P_g \leq 50$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	25	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 3 + Comutador según Figura W51
								$P_g \leq 50$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	26	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 4 + Comutador según Figura W51
								$P_g \leq 50$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	27	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 5 + Comutador según Figura W51
								$P_g \leq 50$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	28	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 6 + Comutador según Figura W51
								$P_g \leq 50$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	29	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 7 + Comutador según Figura W51
								$P_g \leq 50$ kW	$50 < P_c \leq 400$ kW	30	DEPENDIENTE	Equipo Conexión 8 + Comutador según Figura W51

ESQUEMA 7
Individual - SIN Excedentes - en CGMP Red Interior - Generación (NO Ren-Co-Res) - Finca 1 Suministro - $50 < P_g \leq 400$ kW y $P_g \leq 50$ kW - Modo Dependiente

ANEXO 06
ANEXO 06: TA en CPM 2 Suministros en Frontera

3- ESQUEMAS DE CONEXIÓN BT:

Elementos asociados al autoconsumo en BT

Los principales elementos que puede ser necesario instalar cuando se instala un autoconsumo son:

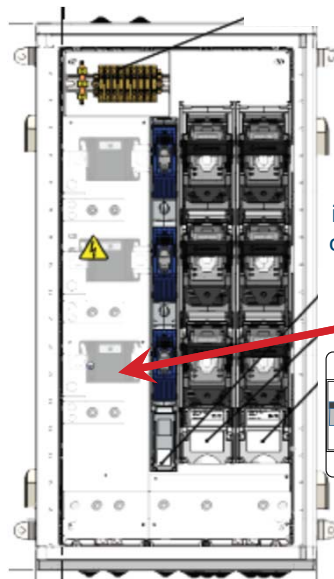
- Protector contra sobretensiones transitorias
- Espacio para poder instalar un filtro PLC (u otros elementos de gestión del suministro)
- Interruptor de Maniobra Individual (IMI) de corte en carga en el lado del suministro
- Sistema Anti-Vertido (SAV) y su medida aguas arriba del punto de interconexión
- Sistema de conmutación al modo de funcionamiento "Separado" (uso muy infrecuente)

Espacio para Filtros PLC ("Power Line Carrier")

Espacio para poder instalar filtros PLC por parte de UFD (en aquellos Suministros que introduzcan "Ruidos" que impidan la Telegestión de los Contadores)

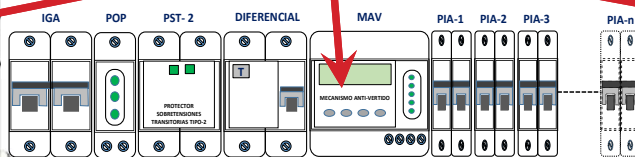
CDMLG ("Caja Derivación y Medida de la Línea General")

Caja que permite derivar una LGA "Principal" (con posibilidad de medida para un SPL o MAV) en hasta 5 LGAs "Derivadas", estando cada una de ellas protegida en su origen por una BTVC



SAV ("Sistema Anti-Vertido")

Equipo de Medida bidireccional del circuito situado aguas arriba del punto de las instalaciones de enlace donde se interconectan las instalaciones de producción con los suministros de consumo asociados para actuar sobre un interruptor del circuito de generación o sobre los inversores cuando se vaya a verter energía hacia la red de distribución



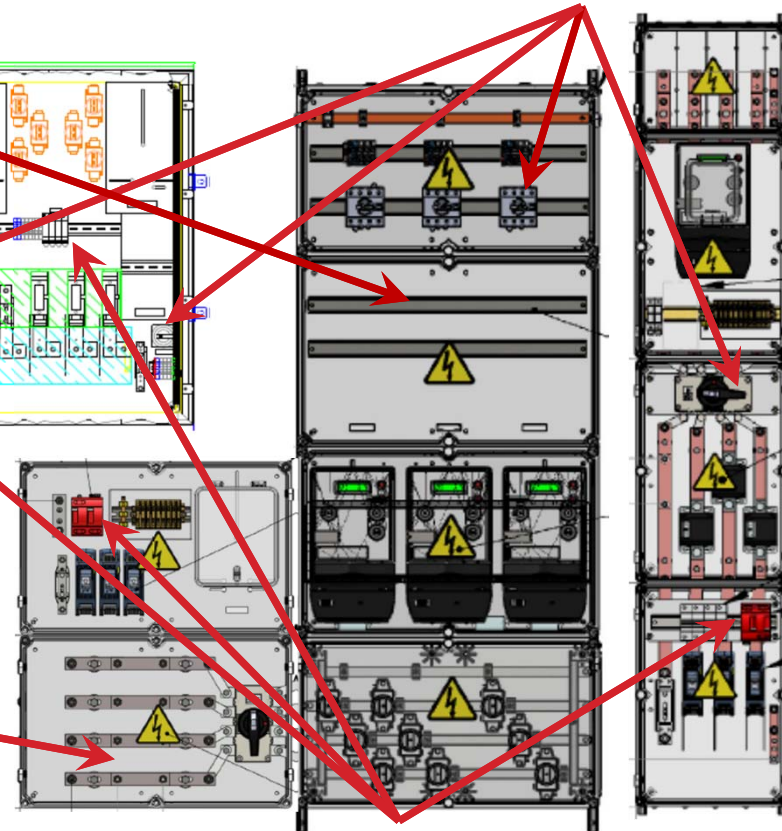
CGMP ("Cuadro General de Mando y Protección")



IMI

("Interruptor de Maniobra Individual")

Interruptor de corte en carga donde realizar la 1ª maniobra de corte para aislar el Punto de Medida de posibles retornos de tensión desde el interior del Suministro pero manteniendo siempre comunicación con el contador



PST Tipo 1

("Protector Sobretensiones Transitorias Tipo 1")

Protector contra sobretensiones transitorias que debe situarse antes de los equipos de medida y que descargan las mismas hacia el Borne de Tierra de Protección de la Finca (Si la Intensidad nominal del conjunto es >125 A precisa de fusibles previos propios)

3- ESQUEMAS DE CONEXIÓN BT:

Requisitos técnicos para conexión de Autoconsumos en BT



De acuerdo a toda la legislación vigente, y especialmente según lo estipulado en el RD 1699/2011 y a la ITC-BT-40, los elementos y protecciones mínimas que ha de disponer un suministro en BT con sistemas de generación son:

- | | |
|-----------------------------|---|
| EN PUNTO DE MEDIDA | <ul style="list-style-type: none">• Protección fusible en el lado “Red” del Punto de Medida• Protector Tipo 1 contra sobretensiones transitorias previo al equipo de medida• Medida bidireccional (contadores preferentemente “Telegestionados”)• Reserva de espacio para Filtro PLC (*), SAV u otros equipos de gestión del suministro• Interruptor manual de Corte en Carga en el lado “Suministro” del Punto de Medida (NO para Relés) |
| INSTALACION INTERIOR | <ul style="list-style-type: none">• Protector Tipo 2 contra sobretensiones transitorias en el Cuadro General de Mando y Protección• Protección externa contra el rayo en las ubicadas a la intemperie no cubiertas por el CTE• Protección diferencial (Tipo A 30 mA) |
| EN CMPG o INVERSOR | <ul style="list-style-type: none">• Interruptor automático 52-G, con relé de enclavamiento, sobre el que actuarán los Relés de protección• Relé Anti-Isla que cumpla Norma UNE EN 62116 V2 (con una actuación inferior a 1 segundo)• Dispositivo Sincronizador (25) (actuar con sincronismo durante mínimo 60 s.)• Relé Mínima Tensión (27) tarado al -15% (máx. 1,5 s.)• Relé Máxima Tensión (59) tarado al +10% (máx. 1,5 s.) y +15% (máx. 0,2 s.)• Relé de Frecuencia (81) tarado entre 48 Hz (máx. 3 s.) y 50,5 Hz (máx. 0,5 s.) |

(*) Para garantizar la telegestión de los contadores (tanto el suyo propio como el del resto de suministros conectados a la misma red BT) se debe reservar un espacio para poder montar un Filtro PLC aguas abajo del contador (de momento solo existen Filtros PLC para suministros de medida directa ($P \leq 50$ kW) en el caso de suministros de medida indirecta el filtro deberá venir incorporado en los Inversores o poder instalarse en los circuitos interiores generadores de ruido).

¿Quién CERTIFICA que los “INVERSORES” cumplen con todos los requisitos de la norma UNE 217002, para garantizar que no pueden funcionar en “Isla”, que tienen separación galvánica, que no se inyecta continua en la red y que no se generan ni transmiten sobretensiones hacia la red?

Puesto que los Autoconsumos SIN Excedentes ya no tienen que pedir “Acceso y Conexión” y la Distribuidora No revisa el proyecto ni verifica/precinta protecciones. ¿Quién CERTIFICA que el “SISTEMA ANTI-VERTIDO” cumple con los ensayos del nuevo Anexo I de la ITC-BT-40?

¿Cómo se garantiza el cumplimiento del apartado 4.3.1 de la ITC-BT-40 que limita la potencia máxima de generación a conectar a la red de distribución (Mitad de la capacidad de la Salida) cuando se conectan varias instalaciones de autoconsumo con excedentes < 15 kW en entornos urbanos?

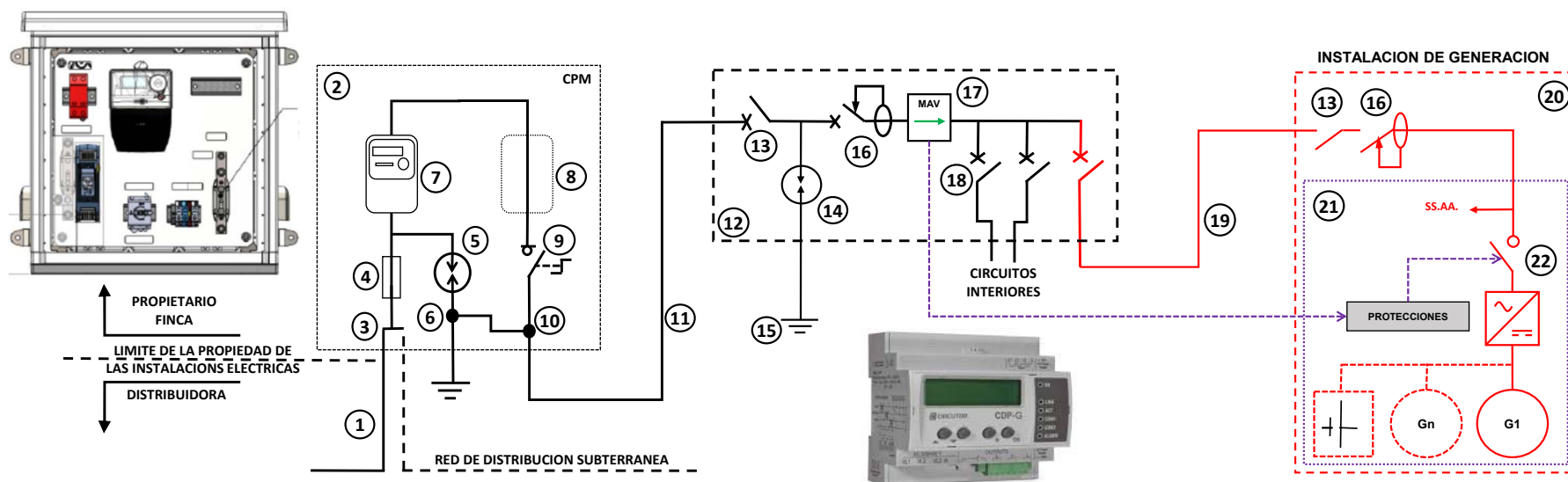
Se van a actualizar totalmente las ITC-BT-12, 23, 40, 53 (y otras ITCs del REBT relacionadas con instalaciones de enlace) para unificar y normalizar en un único Reglamento (el REBT) todo los requisitos técnicos exigibles a las instalaciones con Generación, Almacenamiento y especialmente todas las novedades relacionadas con el Autoconsumo

3- ESQUEMAS DE CONEXIÓN BT:

Esquemas de Conexión más frecuentes (5 Casos BT)

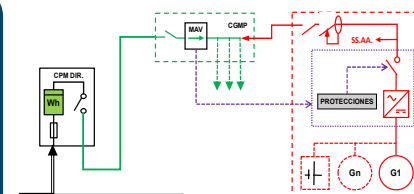


INDIVIDUAL - SIN EXCEDENTES - RED INTERIOR – DEPENDIENTE - RENOVABLE: Que corresponde a una finca individual (casa o chalet), con autoconsumo renovable (placas fotovoltaicas) de aproximadamente 3-9 kW conectado en su instalación interior (en el CGMP) como un circuito más con su PIA, sin excedentes (con sistema anti-vertido y que no precisa pedir permisos de acceso y conexión) y en modo de funcionamiento dependiente (sin posibilidad de funcionamiento en isla).



- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | ACOMETIDA (Derivación en "T" o "Reparto de Red") | 12 | CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION (CGMP) |
| 2 | CAJA DE PROTECCION Y MEDIDA (CPM) | 13 | INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO (IGA) |
| 3 | PLETINA PARA POSIBLE CONEXION DE RED EN REPARTO (ENTRADA/SALIDA) | 14 | PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS (TIPO 2) Y TEMPORALES (POP) |
| 4 | FUSIBLES DE LA CPM (Protección de la LCI) | 15 | TIERRA DE PROTECCION DE LA FINCA |
| 5 | PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS (TIPO 1) | 16 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL |
| 6 | PLETINA CONEXION TIERRA PROTECCION FINCA | 17 | MEDIDA DEL MECANISMO ANTI-VERTIDO (MAV) |
| 7 | CONTADOR MEDIDA DIRECTA | 18 | PEQUEÑOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS (PIAs) DE CIRCUITOS INTERIORES |
| 8 | ESPACIO PARA FILTRO PLC o EQUIPOS DE GESTION | 19 | LINEA DE CONEXION INDIVIDUAL DE LA INSTALACION GENERADORA |
| 9 | INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE SEGURIDAD | 20 | INSTALACION GENERADORA - CUADRO MANDO Y PROTECCION DE GENERACION (CMPG) |
| 10 | BORNERO PARA CONEXION DE LA LCI | 21 | INSTALACION GENERADORA (CONJUNTO GENERACION-ALMACENAMIENTO-INVERSOR) |
| 11 | LINEA CONEXION INDIVIDUAL (LCI) | 22 | INTERRUPTOR PROTECCIONES GENERACION (IPG) |

- La CPM de medida directa debe ubicarse en el límite entre la propiedad y la vía pública y contener todos los elementos asociados al autoconsumo necesarios en el Punto de Medida (Protector contra Sobretensiones Transitorias, posible Filtro PLC e Interruptor de Maniobra Individual).
- La medida del Sistema Anti-Vertido (SAV) debe ubicarse en el Cuadro General de Mando y Protección (CGMP) del suministro.
- La instalación fotovoltaica puede disponer de su propio Cuadro de Mando y Protección de Generación (CMPG) y desde el mismo conectarse en un PIA del CGMP del suministro.

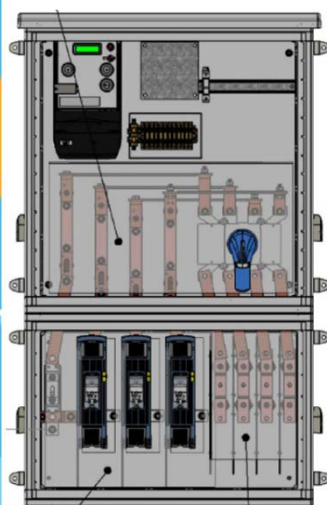


3- ESQUEMAS DE CONEXIÓN BT:

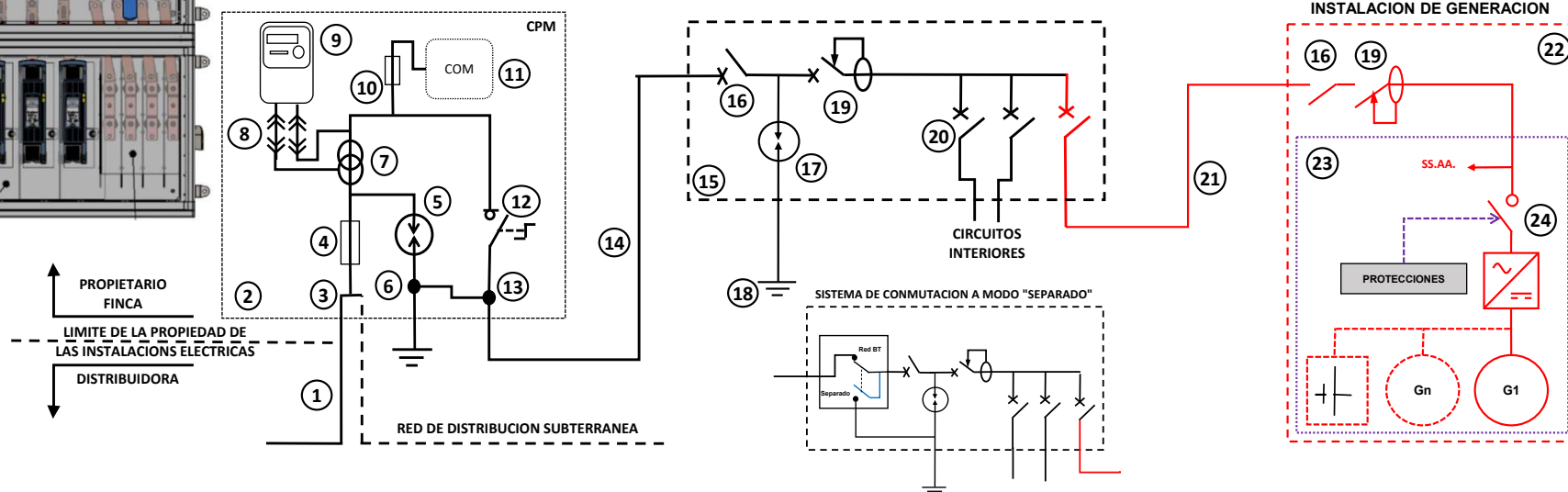
Esquemas de Conexión más frecuentes (5 Casos BT)



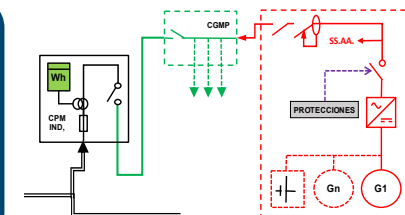
INDIVIDUAL - CON COMPENSACION O VENTA DE EXCEDENTES - RED INTERIOR – DEPENDIENTE - RENOVABLE: Que corresponde a una finca individual (nave o industria), con autoconsumo renovable (placas fotovoltaicas o cogeneración) de aproximadamente 50-100 kW conectado en su instalación interior (en CGMP) como un circuito más con su interruptor automático, con excedentes (con compensación o venta de excedentes) y en modo de funcionamiento generalmente dependiente (sin posibilidad de funcionamiento en isla).



- | | |
|--|---|
| 1 ACOMETIDA (Derivación en "T" o "Reparto de Red") | 13 PLETINAS PARA CONEXION DE LA LCI |
| 2 CAJA DE PROTECCION Y MEDIDA (CPM) | 14 LINEA CONEXION INDIVIDUAL (LCI) |
| 3 PLETINA PARA POSIBLE CONEXION DE RED EN REPARTO (ENTRADA/SALIDA) | 15 CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION (CGMP) |
| 4 FUSIBLES DE LA CPM (Protección de la LCI) | 16 INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO (IGA) |
| 5 PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS (TIPO 1) | 17 PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS (TIPO 2) Y TEMPORALES (POP) |
| 6 PLETINA CONEXION TIERRA PROTECCION FINCA | 18 TIERRA DE PROTECCION DE LA FINCA |
| 7 TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD | 19 INTERRUPTOR DIFERENCIAL |
| 8 DISPOSITIVO DE VERIFICACION | 20 PEQUEÑOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS (PIAs) DE CIRCUITOS INTERIORES |
| 9 CONTADOR MEDIDA INDIRECTA | 21 LINEA DE CONEXION INDIVIDUAL DE LA INSTALACION GENERADORA |
| 10 FUSIBLE PROTECCION EQUIPO COMUNICACION | 22 INSTALACION GENERADORA - CUADRO MANDO Y PROTECCION DE GENERACION (CMPG) |
| 11 EQUIPO DE COMUNICACION (TELEMEDIDA) | 23 INSTALACION GENERADORA (CONJUNTO GENERACION-ALMACENAMIENTO-INVERSOR) |
| 12 INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE SEGURIDAD | 24 INTERRUPTOR PROTECCIONES GENERACION (IPG) |



- La CPM de medida indirecta debe ubicarse en el limite entre la propiedad y la vía pública y contener todos los elementos asociados al autoconsumo necesarios en el Punto de Medida (Protector contra Sobretensiones Transitorias e Interruptor de Maniobra Individual).
- La instalación fotovoltaica debe disponer de su propio Cuadro de Mando y Protección de Generación (CMPG) y desde el mismo conectarse en un interruptor automático del Cuadro General de Mando y Protección (CGMP) de la finca.
- Si se quiere poder funcionar en modo "Separado" se debe incorporar un conmutador en el CGMP.

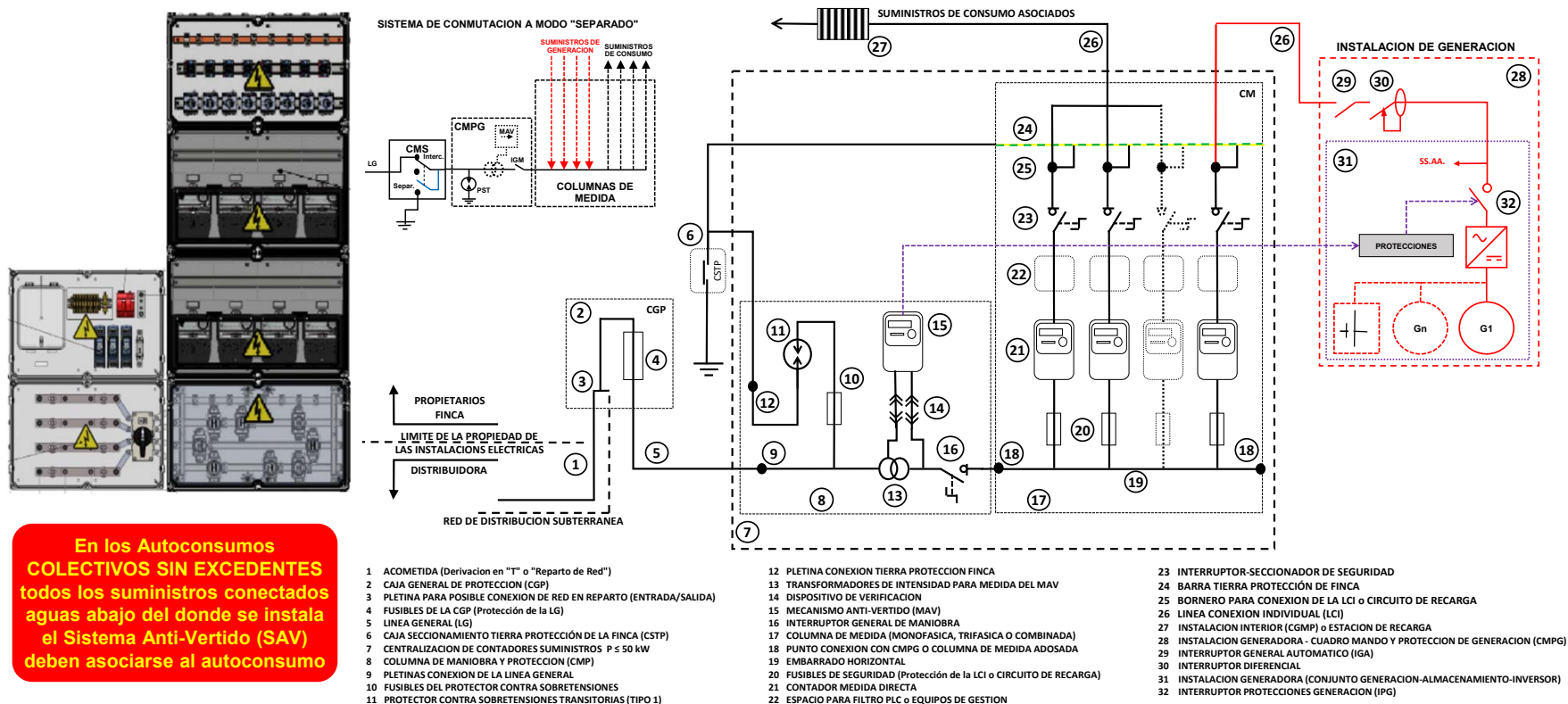


3- ESQUEMAS DE CONEXIÓN BT:

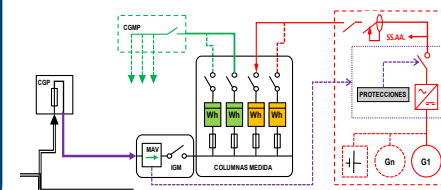
Esquemas de Conexión más frecuentes (5 Casos BT)



COLECTIVO – SIN EXCEDENTES – RED INTERIOR – DEPENDIENTE – RENOVABLE: Que corresponde a una finca multisuministro (edificio de viviendas con poca superficie de tejado), con autoconsumo renovable (placas fotovoltaicas) de unos 25 kW conectado en su red interior (en una posición de la centralización con su propia medida de la generación neta), sin excedentes (con sistema anti-vertido y que no precisa pedir permisos de acceso y conexión) y en modo de funcionamiento dependiente (sin posibilidad de funcionamiento en isla).



- La centralización debe ubicarse en un cuarto/armario de contadores accesible del interior de la finca y contener los elementos asociados al autoconsumo necesarios en el Punto de Medida (Protector contra Sobretensiones Transitorias, posibles Filtros PLC e Interruptores de Maniobra Individuales).
- La instalación fotovoltaica debe disponer de su propio Cuadro de Mando y Protección de Generación (CMPG) y desde el mismo conectarse en una posición de la centralización con su propio contador.
- La medida del Sistema Anti-Vertido (SAV) debe ubicarse en la columna del IGM previa al embarrado horizontal de la centralización.

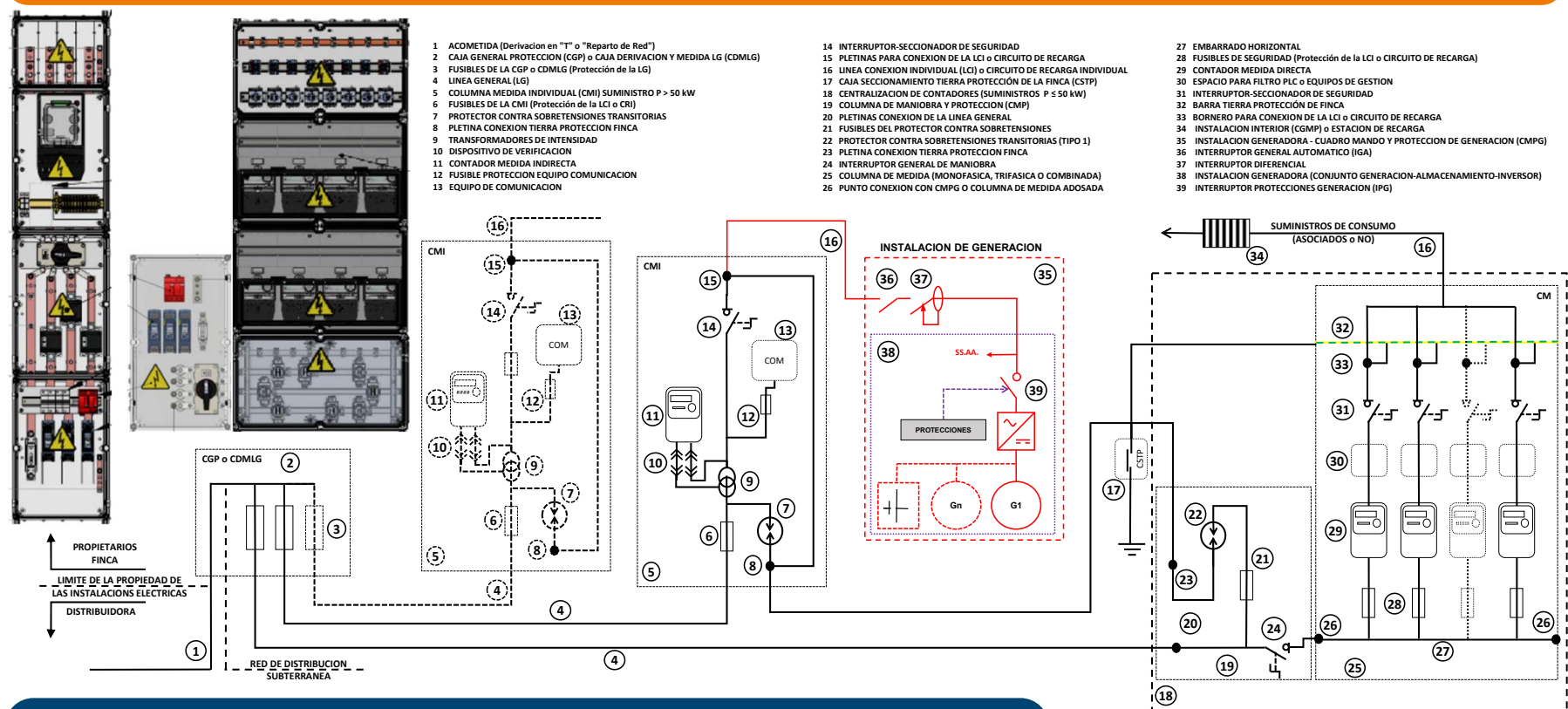


3- ESQUEMAS DE CONEXIÓN BT:

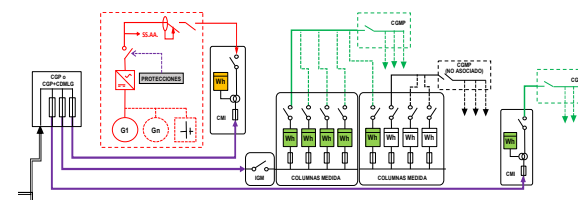
Esquemas de Conexión más frecuentes (5 Casos BT)



COLECTIVO - CON COMPENSACION O VENTA DE EXCEDENTES – RED INTERIOR – DEPENDIENTE – RENOVABLE: Que corresponde a una finca multisuministro (edificio de viviendas con mucha superficie para placas), con autoconsumo renovable (placas fotovoltaicas) de unos 50-100 kW conectado en su red interior (en una CMI para suministros de medida indirecta), con excedentes (con compensación o venta de excedentes) y en modo de funcionamiento dependiente (sin posibilidad de funcionamiento en isla).



- La CMI debe ubicarse en un cuarto/armario de contadores accesible del interior de la finca y contener los elementos asociados al autoconsumo necesarios en el Punto de Medida (Protector contra Sobretensiones Transitorias e Interruptor de Maniobra Individual).
- La instalación fotovoltaica debe disponer de su propio Cuadro de Mando y Protección de Generación (CMPG) y desde el mismo conectarse en la CMI con su propio contador.
- El IGM de la centralización solo precisa de protector contra sobretensiones y no de MAV.
- Debe existir una CDM o CGP con BTVCs que permita disponer de varias Líneas Generales.



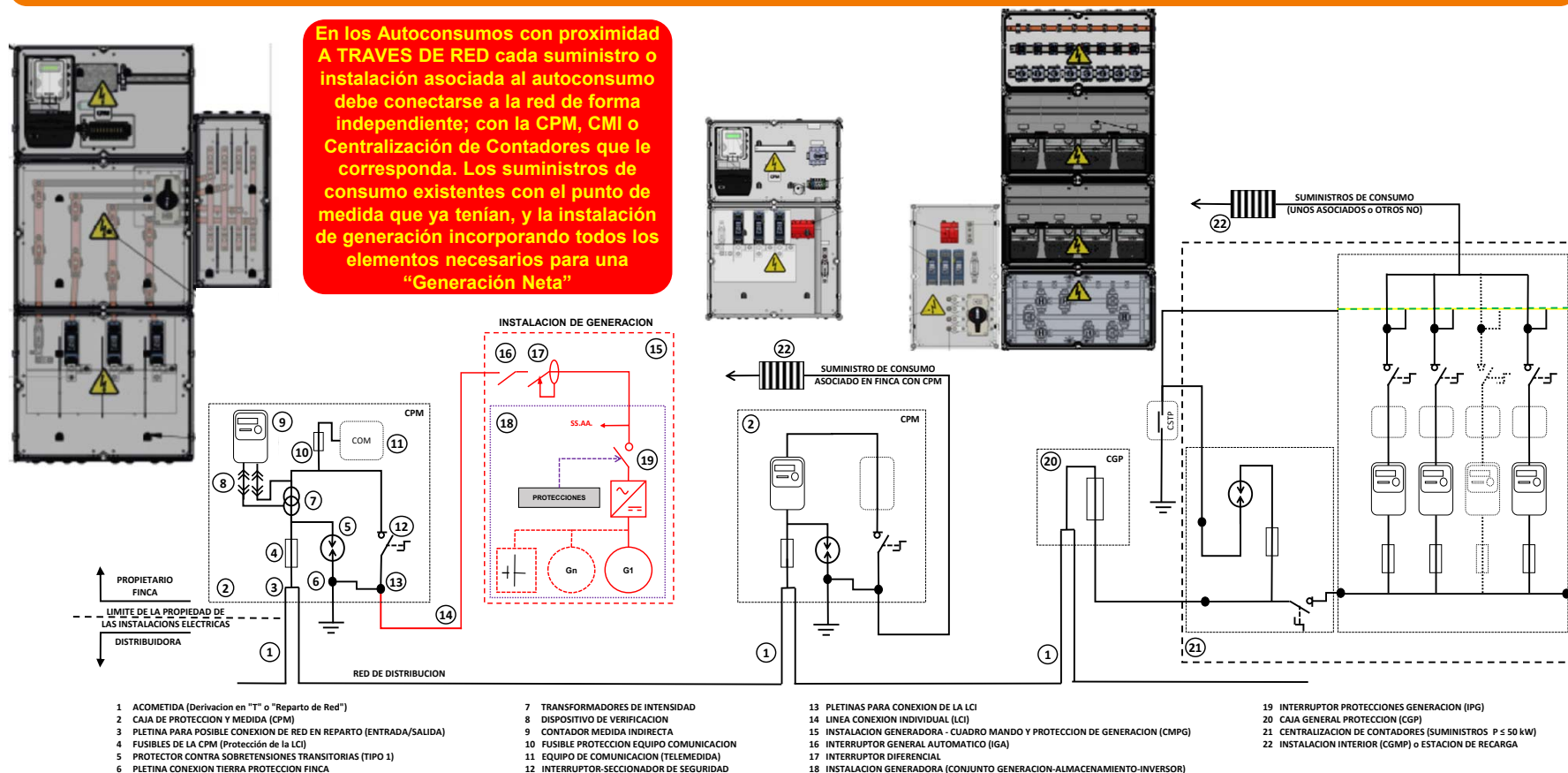
3- ESQUEMAS DE CONEXIÓN BT:

Esquemas de Conexión más frecuentes (5 Casos BT)



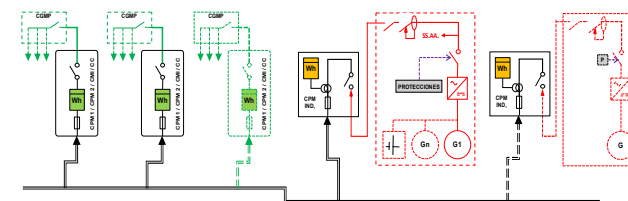
COLECTIVO - A TRAVÉS DE RED DE DISTRIBUCION: Que corresponde varias fincas de consumo asociadas al mismo autoconsumo (con cualquier tecnología de generación) de aproximadamente 80 kW en el que el intercambio de energía entre la generación y los puntos de consumo se realiza a través de la red de distribución (con pago de peajes), con venta de excedentes (participación en el mercado).

En los Autoconsumos con proximidad A TRAVÉS DE RED cada suministro o instalación asociada al autoconsumo debe conectarse a la red de forma independiente; con la CPM, CMI o Centralización de Contadores que le corresponda. Los suministros de consumo existentes con el punto de medida que ya tenían, y la instalación de generación incorporando todos los elementos necesarios para una "Generación Neta"



- Las CPMs deben ubicarse en el límite entre la propiedad y la vía pública, mientras que las centralizaciones o CMIs deben ubicarse en un cuarto o armario de contadores accesible del interior de la finca, y en cualquier caso

- La instalación fotovoltaica debe disponer de su propio Cuadro de Mando y Protección de Generación (CMPG) y desde el mismo conectarse en una CPM de medida indirecta.



4- ESQUEMAS DE CONEXIÓN MT:

Selección del "Esquema de Conexión" del autoconsumo en MT



CLASIFICACION: Individual
Colectivo

MODALIDAD: Sin Excedentes
Con Compensación de Excedentes
Con Venta de Excedentes

PROXIMIDAD: Instalación Interior (MT o BT)
A través de Red de Distribución
Mixta (2= Instalación interior y red distribución)
Compartida (1 Interior y consumo a través red)

TECNOLOGIA: Renovable - Cogeneración - Residuos
Renovable $P \leq 100$ kW
NO Ren - Co - Res
Cualquiera

ESQUEMA MEDIDA: A

B(II), B(IM), B(CI), B(CC), B(CM)

C(II), C(IR), C(IM), C(CI), C(CC), C(CR), C(CM)

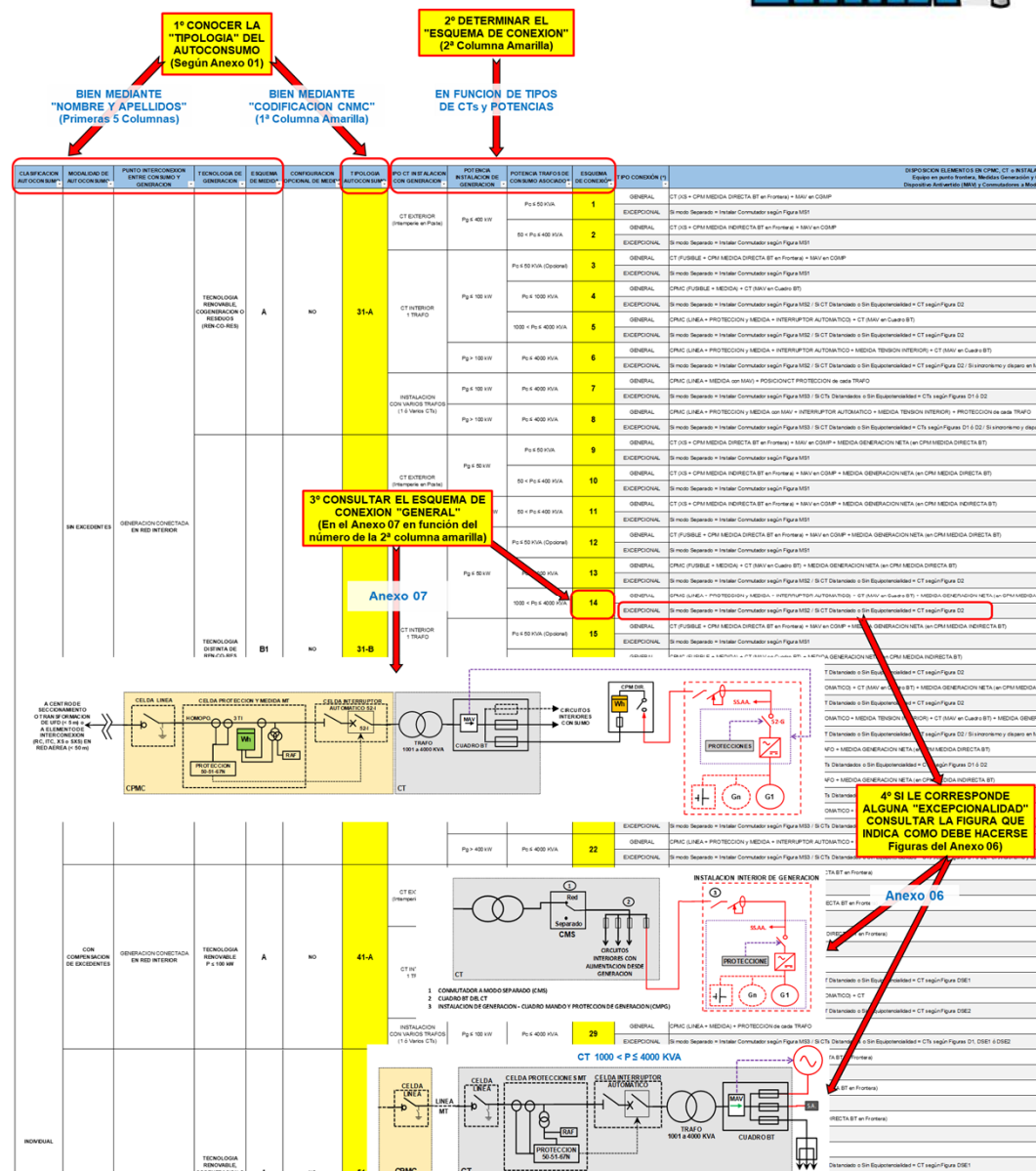
D(II), D(IR), D(IM) (Opcional)

TIPO CT GENER.: CT EXTERIOR (Intemperie o a pie de apoyo)
CT INTERIOR $P \leq 50$ KVA (Medida BT)
CT INTERIOR 1 TRAF0 (Medida MT)
CT INTERIOR VARIOS TRAFOS o DEDICADOS

POTENCIA GEN.: $P_g \leq 50$ Kw (Directa BT en CPM)
 $50 < P_g \leq 100$ kW (Indirecta BT en CPM)
 $100 < P_g \leq 400$ kW (Indirecta BT en CPM)
 $50 < P_g \leq 100$ kW (Celda MT)
 $100 < P_g \leq 4000$ kW (Celda MT)

POTENCIA CON.: $P_c \leq 50$ Kw (Directa BT en CPM)
 $50 < P_c \leq 100$ kW (Indirecta BT en CPM)
 $100 < P_c \leq 400$ kW (Indirecta BT en CPM)
 $50 < P_c \leq 100$ kW (Celda MT)
 $100 < P_c \leq 4000$ kW (Celda MT)

TIPO CONEXION: GENERAL (Dependiente y Equipotencial y Sincronismo-Disparo 52-G en BT)
EXCEPCIONAL (Separado o no equipotencial o Sincronismo-Disparo 52-I en MT)



4- ESQUEMAS DE CONEXIÓN MT:

Elementos asociados al autoconsumo en MT

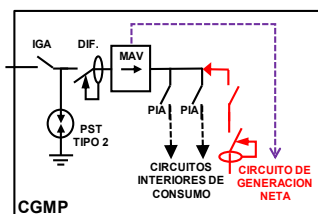


La medida del “Sistema Anti-Vertido” (SAV) siempre es preferible ubicarla físicamente en el punto situado inmediatamente aguas arriba del punto en el que se interconectan las instalaciones de generación y consumo y en serie con el contador de frontera, frente a la segunda opción contemplada en el nuevo Anexo I de la ITC-BT-40 que contempla medir todos los consumos y agregarlos para regular la generación

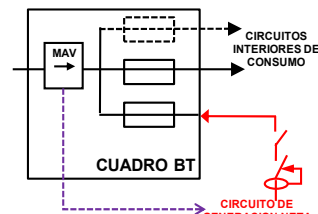
Los suministros MT se ven afectados por una serie de “Excepcionalidades” que implican modificar el esquema general de conexión:

- Cuando el CT no tiene equipotencialidad con el CPMC, los relés de protección no se ubicarán en el CPMC sino en cada CT individual
- Cuando el sincronismo y disparo no se vaya a realizar en BT, se realizará en el CPMC en MT actuando sobre el interruptor automático 52-I

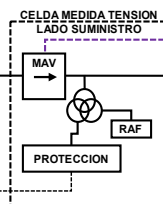
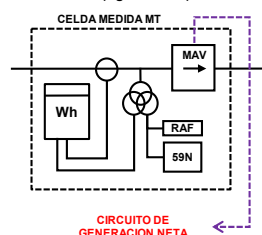
UBICACION MEDIDA DEL MAV EN CGMP EN AUTOCONSUMOS SIN EXCEDENTES EN CTs PARTICULARES CON MEDIDA EN BT (CPM)



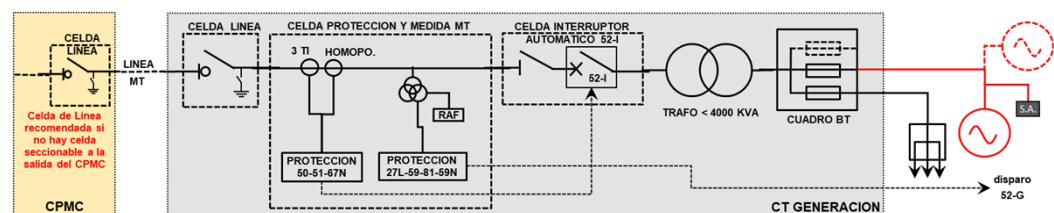
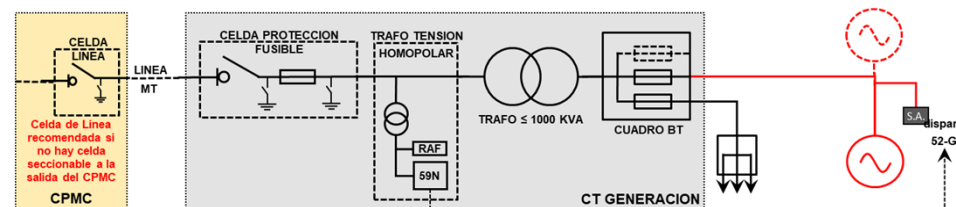
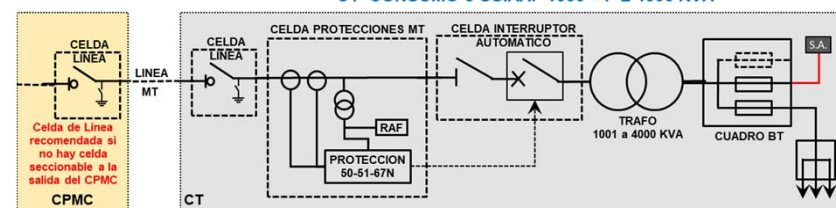
UBICACION MEDIDA DEL MAV EN CUADRO BT EN AUTOCONSUMOS SIN EXCEDENTES EN CTs PARTICULARES CON MEDIDA EN MT



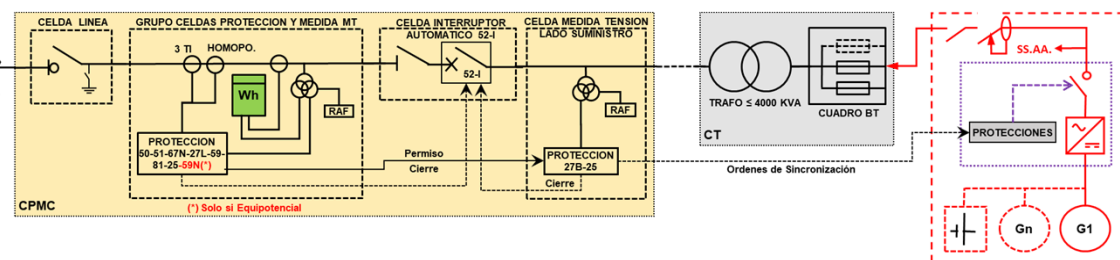
UBICACION MEDIDA DEL MAV EN CELDA MEDIDA EN AUTOCONSUMOS SIN EXCEDENTES EN CTs CON VARIOS TRAFOS (Pg ≤ 100 Kw) (Pg > 100 Kw)



CT CONSUMO o SS.AA. 1000 < P ≤ 4000 KVA



A CENTRO DE SECCIONAMIENTO O TRANSFORMACION DE UFD (< 5 m) o A ELEMENTO DE INTERCONEXION (RC, ITC, XS o SXS) EN RED AEREA (< 50 m)



4- ESQUEMAS DE CONEXIÓN MT:

Requisitos técnicos para conexión de Autoconsumos en MT



De acuerdo a toda la legislación vigente, y especialmente según lo estipulado en el RD 1699/2011, en el RAT-RLAT y en la ITC-BT-40 los elementos y protecciones mínimas que ha de disponer un suministro en MT con sistemas de generación son:

PROTECCION, MEDIDA Y MANIOBRA EN CENTROS MT (CPMC o CTs)

- Seccionamiento por ambos lados del Punto de Medida (lado “Red” y lado “Interior Suministro”)
- Protector 59-N (homopolar) en MT con actuación sobre el interruptor 52-G en BT (salvo que exista MAV)
- Medida bidireccional (contadores “Telemedidos”)
- En CT interior si Pot. generación > 100 kW, protecciones generales con actuación sobre 52-I en MT:
 - o 50: Sobreintensidad fases instantánea. Regulable de 0,3 a 10 In
 - o 51: Sobreintensidad fases temporizada. Regulable de 0,3 a 10 In, temporización ajustable 0,1÷4 s
 - o 67N: Direccional tierra. Con temporización ajustable 0÷5 s
- En CT interior si Pot. generación > 100 kW, protecciones generación con actuación sobre 52-G en BT:
 - o 27L: Mínima tensión lado red. Regulable de 0,7 a 1,0 Un, temporización ajustable 0÷2 s
 - o 59: Máxima tensión. Regulable de 0,9 a 1,3 Un, temporización ajustable 0÷2 s
 - o 81: Máxima y Mínima frecuencia. Regulable de 51 a 48 Hz, temporización ajustable 0÷5 s
- En CT interior si Pot. generación > 100 kW, sincronismo y permiso cierre con actuación sobre 52-I en MT:
 - o 27B: Mínima tensión lado interior. Regulable de 0,7 a 1,0 Un, temporización ajustable 0÷2 s
 - o 25: Sincronismo tensiones ambos lados ajustado 60 s para “permiso de Cierre”

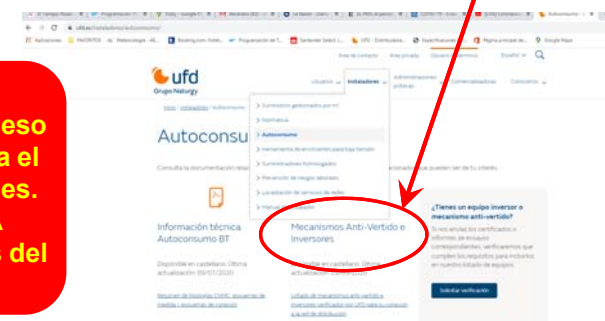
PROTECCION EN INSTALACION DE GENERACION BT

- Interruptor automático 52-G, con relé enclavamiento, sobre el que actuarán Relés de protección MT y BT
- Relé Anti-Isla que cumpla Norma UNE EN 62116 V2 (con un actuación inferior a 1 segundo)
- Dispositivo Sincronizador (25) (actuar con sincronismo durante mínimo 60 s.)
- Relé Mínima Tensión (27) tarado al -15% (máx. 1,5 s.)
- Relé Máxima Tensión (59) tarado al +10% (máx. 1,5 s.) y +15% (máx. 0,2 s.)
- Relé de Frecuencia (81) tarado entre 48 Hz (máx. 3 s.) y 50,5 Hz (máx. 0,5 s.)

Listado de MAV e
Inversores verificados
en página web UFD

¿Quién CERTIFICA que los “INVERSORES” cumplen con todos los requisitos de la norma UNE 217002, para garantizar que no pueden funcionar en “Isla”, que tienen separación galvánica, que no se inyecta continua en la red y que no se generan ni transmiten sobretensiones hacia la red?

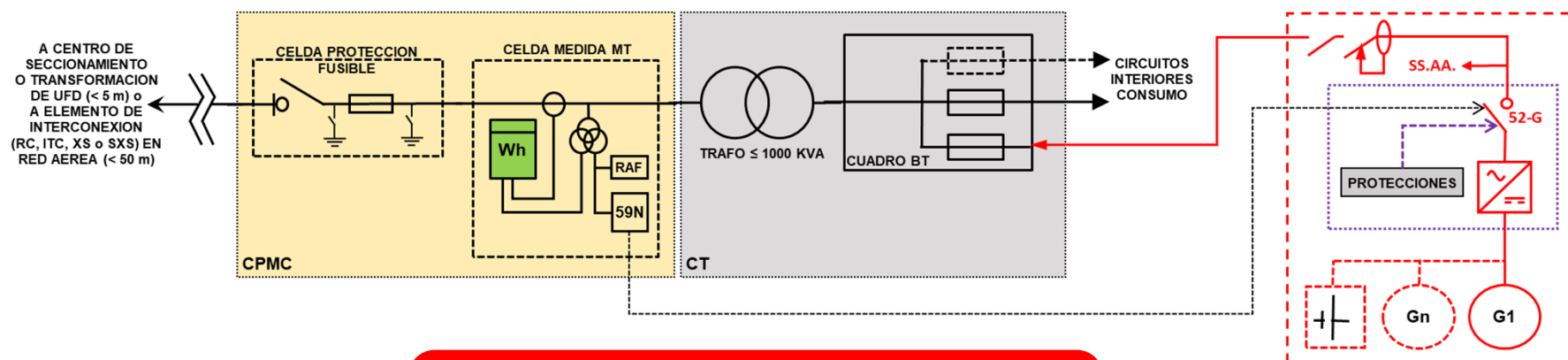
Puesto que los Autoconsumos SIN Excedentes ya no tienen que pedir “Acceso y Conexión” y la Distribuidora No revisa el proyecto ni verifica/precinta protecciones. ¿Quién CERTIFICA que el “SISTEMA ANTIVERTIDO” cumple con los ensayos del nuevo Anexo I de la ITC-BT-40?



Esquemas de Conexión más frecuentes (2 Casos MT)



INDIVIDUAL - CON EXCEDENTES - RED INTERIOR – RENOVABLE ≤ 100 kW: Que corresponde a una instalación industrial individual (nave o fabrica) con suministro en MT de pequeña/mediana potencia (1 Trafo ≤ 1000 KVA), con autoconsumo renovable (placas fotovoltaicas) de potencia inferior a 100kW conectadas en BT en su instalación interior (en el Cuadro BT del CT), con excedentes (precisa pedir permisos de acceso y conexión) para aprovechar la generación en los momentos de inactividad (festivos, vacaciones, etc) acelerando la amortización de la instalación, en modo de funcionamiento dependiente (sin posibilidad de funcionamiento en isla pues TIEPI muy bajo) e instalación “Equipotencial” (placas en tejado de la nave donde también se ubica el conjunto CPMC+CT compartiendo misma tierra de protección) .



El CPMC y el CT normalmente conforman un único “local” (cercano al “Centro de Seccionamiento” de la distribuidora) que es totalmente “equipotencial” con toda la instalación interior del suministro incluida la instalación de generación (todo está conectado a la misma tierra de protección)

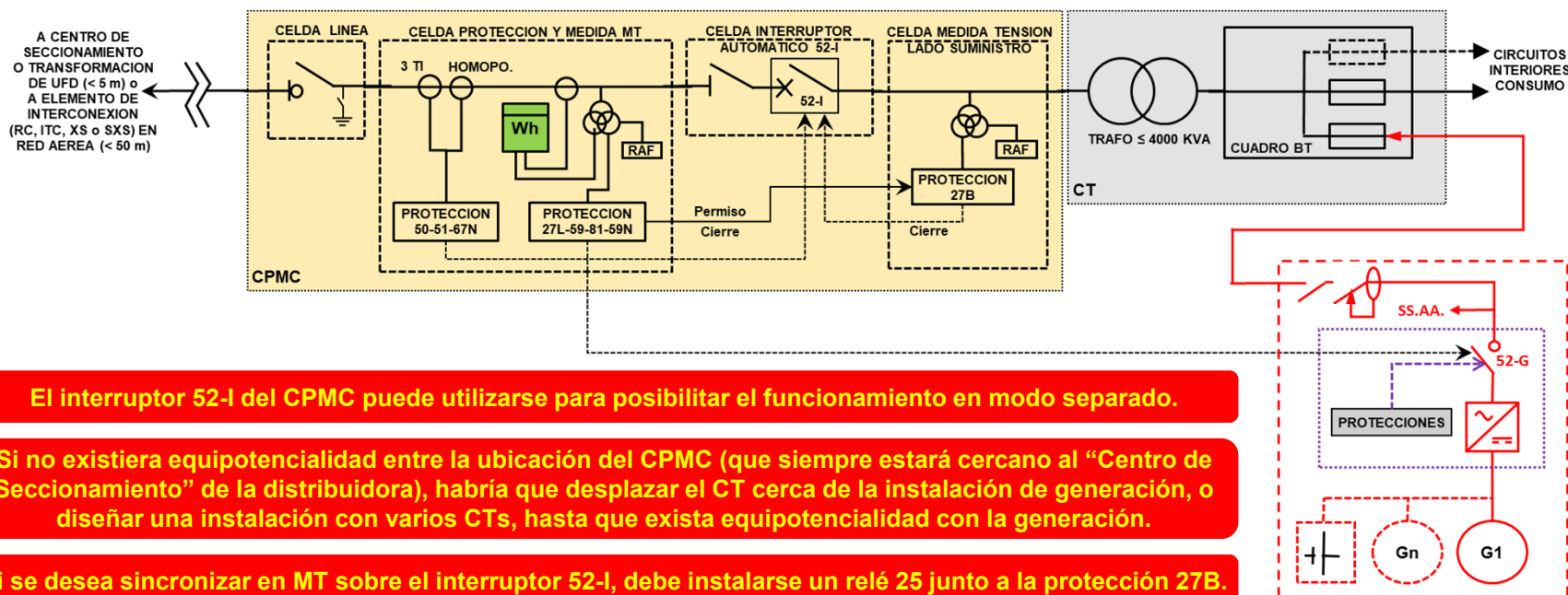
- La instalación fotovoltaica debe disponer de su propio Cuadro de Mando y Protección de Generación (CMPG) y desde el mismo se conectará directamente en el Cuadro BT del CT como cualquier otro circuito interno del suministro, aunque también lo puede hacer en cualquier sub-cuadro de la instalación interior en BT del suministro.
- Las protecciones en BT que actúan sobre el interruptor 52-G (interruptor de Protección de la Generación que puede formar parte del inversor) son exactamente las mismas que las requeridas para un autoconsumo en un suministro BT.
- La única protección extra que hay que instalar respecto a un suministro de consumo corresponde a la protección 59N de máxima tensión homopolar (que podrá aprovechar uno de los devanados de los Trafos de Tensión del sistema de medida) y que actuará sobre el interruptor 52-G en BT.

3- ESQUEMAS DE CONEXIÓN MT:

Esquemas de Conexión más frecuentes (2 Casos MT)



INDIVIDUAL - CON EXCEDENTES - RED INTERIOR – RENOVABLE o COGENERACION > 100 kW: Que corresponde a una gran instalación industrial individual (1 Trafo ≤ 4000 KVA), con autoconsumo renovable o cogeneración de potencia superior a 100kW conectadas en BT en su instalación interior (generalmente en el Cuadro BT del CT), con excedentes (precisa pedir permisos de acceso y conexión) para poder aprovechar toda la capacidad de generación acelerando la amortización de la instalación, en modo de funcionamiento dependiente (también se podría funcionar en modo “Separado” aprovechando el interruptor 52-I) e instalación “Equipotencial” (la generación comparte la misma tierra de protección que el conjunto CPMC+CT) con sincronización en BT.



El interruptor 52-I del CPMC puede utilizarse para posibilitar el funcionamiento en modo separado.

Si no existiera equipotencialidad entre la ubicación del CPMC (que siempre estará cercano al “Centro de Seccionamiento” de la distribuidora), habría que desplazar el CT cerca de la instalación de generación, o diseñar una instalación con varios CTs, hasta que exista equipotencialidad con la generación.

Si se desea sincronizar en MT sobre el interruptor 52-I, debe instalarse un relé 25 junto a la protección 27B.

- La instalación fotovoltaica debe disponer de su propio Cuadro de Mando y Protección de Generación (CMPG) y desde el mismo se conectará directamente en el Cuadro BT del CT como cualquier otro circuito interno del suministro, aunque también lo puede hacer en cualquier sub-cuadro de la instalación interior en BT del suministro.
- Las protecciones en BT que actúan sobre el interruptor 52-G (interruptor de Protección de la Generación que puede formar parte del inversor) son exactamente las mismas que las requeridas para un autoconsumo en un suministro BT.
- Al ser la potencia de generación > 100 kW debe instalarse una celda con interruptor automático sobre las que actuarán las protecciones: 50, 51 y 67N obteniendo los permisos de cierre de los relés 27L y 27B. Por otro lado deben instalarse las protecciones: 27L, 59, 81 y 59N (que podrán aprovechar los devanados de los Transformadores de Tensión del sistema de medida) y que actuará sobre el interruptor 52-G en BT.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION